

Le interfacce dei diversi sistemi di domotica

Massimo Sanguedolce 873436

Indice

1. Introduzione	1
2. <i>Home Automation</i> , Domotica e <i>Smart Home</i>	2
a. Cenni storici	2
b. Definizione e distinzioni	2
3. Il design delle app di Smart Home: ieri e oggi	4
a. Scheumorfismo	4
b. <i>Flat Design</i>	6
c. <i>Material Design</i>	8
4. Le app per la <i>Smart Home</i>	9
a. <i>Google Home</i>	10
b. <i>Apple Homekit</i>	13
c. <i>Samsung SmartThings</i>	16
d. <i>Xiaomi Home</i>	21
e. <i>LG Thing</i>	24
5. Conclusioni	27
6. Bibliografia	28

Introduzione

La Domotica (neologismo formato dalle parole *Domus* e *Automatique*, letteralmente “casa automatica”) è un insieme di oggetti, protocolli e applicativi che permettono di automatizzare e facilitare lo svolgimento di azioni solitamente eseguite in un edificio¹.

Questa branca dell'ingegneria informatica è stata sfruttata negli ultimi anni per creare dei sistemi interconnessi in grado di far interagire i dispositivi personali degli utenti (smartphone, tablet o computer) con alcuni oggetti della casa, resi “intelligenti”: gli utilizzi più comuni di questa tecnologia si hanno nell'ambito dell'illuminazione (*smart bulb* o *smart plug*), della termoregolazione (termostati), pulizia (robot autonomi controllati tramite Wi-Fi), videosorveglianza etc.

Inoltre, un accessorio diventato presente in moltissime case in breve tempo è lo *smart speaker*², un dispositivo contenente l'intelligenza artificiale del produttore (come Alexa, Siri o Cortana) in grado di interagire con l'utente attraverso l'uso di comandi e *feedback* totalmente vocali.

In questa relazione verranno presentate una breve distinzione tra i diversi sistemi di domotica, l'elenco dei principali sistemi di *Smart Home* attualmente in commercio e le loro caratteristiche grafiche peculiari, correlate ai principali modelli teorici.

¹ Enciclopedia Treccani, *definizione di “Domotica”*, in “treccani.it”, <https://www.treccani.it/enciclopedia/domotica/>, consultato il 19/01/2022.

² Si stima un flusso di vendita di più di 300 milioni di unità solo nel biennio 2019-2020. Cfr. L. Salerno, *Smart speaker, vendite in crescita: in futuro sempre più diffusi nelle camere dei bambini*, 19/10/2020, in “trovaprezzi.it”, <https://www.trovaprezzi.it/magazine/tech/smart-speaker-vendite-in-crescita-in-futuro-sempre-piu-diffusi-nelle-camere-dei-bambini>, consultato il 19/01/2022.

Home Automation, Domotica e Smart Home

Cenni Storici

Si potrebbe essere portati a pensare che la domotica sia una materia divenuta di interesse solo di recente, con l'avvento di internet e di dispositivi tecnologici sempre più interconnessi.

In realtà, i primi prototipi sviluppati per rendere automatizzato ed efficiente un sistema abitativo si attestano intorno al 1891: in questa data, infatti, il costruttore edile William Penn Powers (fondatore della Power Regulator Company, antenata della odierna Siemens Building Technology) brevettò un sistema di regolazione automatica della temperatura di un ambiente.

La sua invenzione consisteva in un dispositivo molto semplice contenente un liquido che, reagendo ai cambiamenti di temperatura, era in grado di aumentare o diminuire l'apporto di energia ad un sistema di riscaldamento³.

Nel corso del '900 questo tipo di sistemi di regolazione ha sempre più preso piede⁴, in concomitanza con lo sviluppo e la diffusione dei calcolatori elettronici (i moderni computer); questo tipo di tecnologia venne impiegato per la prima volta nel 1966 da Jim Sutherland in ambito di domotica nel progetto ECHO IV (*Electronic Computing House Operator*).

Sutherland pensò di unire alcuni dispositivi ECHO IV dell'azienda per cui lavorava (la Westinghouse Corporation) collegati tra loro tramite lettori di nastro di carta, insieme ad una tastiera ed una telescrivente per l'invio di nuove istruzioni⁵.

Grazie questi dispositivi collegati (il cui spazio occupato per ognuno era di circa 2mq), l'ingegnere americano divenne in grado di controllare la temperatura interna di ogni stanza, creare e verificare la lista della spesa, la gestione di un inventario personalizzato per ogni componente della famiglia, l'accensione e spegnimento di apparecchiature del tempo, previsioni del tempo e perfino di fare brevi annotazioni su un display CRT⁶.

Definizione e distinzioni

Tutti questi sviluppi tecnologici, assolutamente pionieristici per l'epoca, rientrano però in un diverso ramo della domotica.

È necessario infatti distinguere alcuni termini, mal interpretati come sinonimi: *Home Automation* e *Smart Home*.

Il termine *Home* (o *Building*) *Automation*, infatti, viene utilizzato per indicare tutta una serie di sistemi e dispositivi presenti in un'abitazione (o generalmente un edificio) integrati tra di loro attraverso la rete elettrica; a questo settore appartengono, ad esempio, il sistema di illuminazione, di riscaldamento e raffreddamento, di sorveglianza etc⁷. Questo tipo di sistema è articolato e difficile da gestire, soprattutto

³ Cdivi Wireless, *La storia della domotica: tra passato, presente e futuro*, 22/02/2018, in "Il blog di Erone – The smart living", in "blog.erone.com", <http://blog.erone.com/storia-domotica-passato-presente-e-futuro>, consultato il 19/01/2022.

⁴ Nel 1907 a Chicago viene edificato il primo hotel con sistema di aria condizionata automatico; negli anni '50 viene realizzato il primo dispositivo di controllo centralizzato degli impianti di diversi edifici, dotato display a cristalli liquidi (chiamato System 320). Cfr. in *ibidem*.

⁵ Cfr. *ibidem*. Cfr. anche PVeng, *L'automazione domestica: Domotica*, 2014, in "ElectroYou", <https://www.electroyou.it/pveng/wiki/l-automazione-domestica-domotica>, consultato il 19.01.2022.

⁶ *ibidem*.

⁷ QuiFinanza, *Cos'è la domotica e le sue applicazioni in casa*, 05/11/2021, in "QuiFinanza", https://quifinanza.it/innovazione/domotica-cose-differenze-smart-home/550911/#Domotica_e_Smart_Home_le_differenze, consultato il 19/01/2022.

quando l'impianto elettrico è già esistente e per ogni intervento è necessario una modifica sul cablaggio; tuttavia, questo tipo di sistemi, se progettati al momento della costruzione dell'edificio, può risultare molto utile e altamente personalizzabile⁸.

Il termine *Smart Home*, invece, fa riferimento ad un insieme di dispositivi e strumenti separati tra loro, ma interconnessi attraverso la rete internet (cablata o *wireless*)⁹. Questo tipo di strumenti (come i già citati *smart speaker*, *smart plug* etc.) sono indipendenti dal cablaggio elettrico, e comunicano tra loro attraverso la rete; tuttavia, essendo che un utente si può trovare ad avere oggetti di più produttori diversi, che a loro volta dispongono di una propria interfaccia (solitamente app per smartphone o tablet), spesso può risultare complicato gestire tanti apparecchi diversi con tante piattaforme diverse.

All'interno di questo macro-gruppo, inoltre, lo studioso Frances K. Aldrich¹⁰ distingue diversi tipi di sistemi di interazione:

- *Homes which contain intelligent objects*: case (o edifici) che contengono elettrodomestici, dispositivi od oggetti che sono in grado di lavorare in maniera "smart".
- *Homes which contain intelligent, communicating objects*: case (o edifici) che contengono elettrodomestici, dispositivi od oggetti che non solo lavorano autonomamente in maniera "smart" ma che scambiano informazioni gli uni con gli altri per incrementare la funzionalità.
- *Connected Homes*: case (o edifici) che possiedono reti interne e/o esterne che permettono un controllo remoto interattivo così come l'accesso a servizi all'interno e/o esterno dell'abitazione.
- *Learning Homes*: case (o edifici) in cui pattern di attività nella casa sono percepite, memorizzate e analizzate in modo da anticipare i bisogni dell'utente e in grado di controllare la tecnologia della casa.
- *Attentive Homes*: case (o edifici) in cui l'attività e la posizione delle persone gli oggetti all'interno della casa sono costantemente registrate, e quest'informazione è utilizzata per anticipare nuovamente i bisogni degli occupanti.

Si evince, quindi, che in materia di *Internet of Things* (abbreviato IoT), ossia oggetti sempre più connessi alla rete ed interconnessi tra loro attraverso di essa, sia più corretto parlare di *Smart Home*.

In questo ambito sono diverse le case di produzione e sviluppo che sono entrate nel mercato: Google con Google Home, Apple con Apple HomeKit, Xiaomi con MiHome, Samsung con SmartThings, LG con LG ThinQ e così via.

⁸ D. Candiotti, *IoT e progettazione di Sistemi di Home Automation: un caso di studio reale basato su framework e standard open*, Tesi di laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi e delle tecnologie dell'informazione, Università di Bologna – Campus di Cesena, Scuola di Ingegneria e Architettura, a.a. 2014-2015, Rel. Prof. Alessandro Ricci, pagg. 34-43, in [amslaurea.unibo.it/10244/1/Candiotti Danilo IoT e progettazione di sistemi di Home Automation.pdf](https://amslaurea.unibo.it/10244/1/Candiotti_Danilo_IoT_e_progettazione_di_sistemi_di_Home_Automation.pdf), consultato il 19/01/2022.

⁹ Sime, *Dispositivi Smart o Domotica? Le differenze tra Domotica e Smart Home*, in Sime.Va, <https://www.sime.va.it/news/dispositivi-smart-o-domotica-le-differenze-tra-domotica-e-smart-home/>, consultato il 19/01/2022.

¹⁰ F.K. Aldrich, *Smart Homes: Past, Present and Future*, in R. Harper, *Inside the smart home*, 2003, Londra, Springer-Verland, in D. Candiotti, *IoT e progettazione di Sistemi di Home Automation: un caso di studio reale basato su framework e standard open*, pag. 33.

Il design delle app di *Smart Home*: ieri e oggi

Scheumorfismo

Nel 2007, l'approdo sul mercato del nuovo prodotto a marchio Apple, iPhone, cambiò totalmente il modo di vedere il mondo: la concezione di uno schermo e di un'interfaccia totalmente cliccabile, senza tasti fisici rivoluzionò completamente le modalità di comunicazione e le rappresentazioni delle funzioni inserite nei dispositivi.

L'intuizione di Steve Jobs, ai tempi CEO dell'azienda di Cupertino, fu quella di sconvolgere l'interazione con lo strumento, ma non l'aspetto grafico dei suoi contenuti: infatti, le principali funzionalità dello *smartphone* erano rappresentate da icone semplici e quadrate, con un'icona di anteprima il più possibile fedele alla propria controparte fisica (per tutti i *feedback* sensoriali, siano essi visivi, sonori, tattili etc.).

Questo tipo di design, definito "scheumorfismo" (dal greco *skèuos*, "attrezzo/contenitore" e *morphé* "forma") cerca per l'appunto di rappresentare in maniera più possibile realistica e fedele l'oggetto fisico a cui fa riferimento.

Esso avrebbe svolto la funzione di àncora tra ciò che era già conosciuto (le rubriche con la copertina in pelle, o le librerie in legno) e ciò che di nuovo la tecnologia stava apportando al design delle interfacce telefoniche¹¹.

In questa riproduzione di interfaccia di un iPhone di prima generazione, si può osservare alcune icone prodotte con lo stile scheumorfico:



Figura 1. Interfaccia di iPhone (prima generazione) con design scheumorfico

- 1) L'icona dei "contatti", rappresentata come una rubrica rigida con rilegatura ad anelli e segnalibri (figura 2).
- 2) L'icona di "YouTube", uno dei primi portali di condivisione video presenti sul mercato, considerabile la "televisione di internet" (figura 4).



Figura 2. Icona dei contatti di iPhone (prima generazione)



Figura 3. Icona dei contatti di iPhone 13.



Figura 4. Icona di YouTube di iPhone (prima generazione)



Figura 5. Icona di YouTube di iPhone 13.

¹¹ L. Miglietta, *Flat Design e Scheumorfismo spiegati bene*, 09.02.2015, in Grafigata!, <https://www.grafigata.com/2015/02/flat-design-scheumorfismo/>, consultato il 20.01.2022.

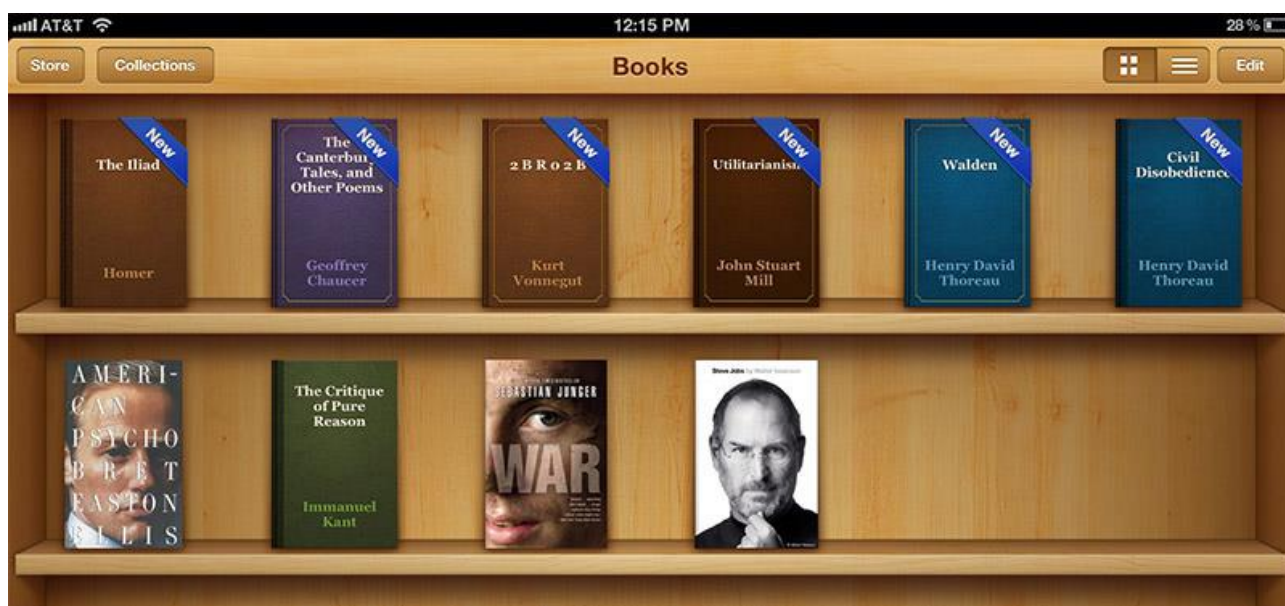


Figura 6. L'interno della app "Ebook", con dettagli realistici delle scaffalature in legno e rappresentazione delle copertine dei libri.

Nell'esempio qui riportato si può vedere l'interfaccia dell'applicazione per la raccolta degli *e-book*: è evidente che il richiamo scheumorfico ad un mobilio da libreria di legno, all'interno della quale si trovano i libri, rappresentati fedelmente nella loro grafica di copertina (o un sostituto generico con titolo e autore). Questo espediente grafico è utilissimo per allentare il carico cognitivo dell'utente, soprattutto in un periodo in cui i libri digitali erano ancora in una fase di crescita e diffusione¹².

È necessario evidenziare, però, che il design scheumorfico non è necessariamente legato al fotorealismo: infatti, il primo fornisce delle caratteristiche grafiche all'oggetto digitale per renderlo più funzionale ed ergonomico¹³ (come, in linguistica, sussiste un legame tra "significante", ciò che viene detto e "significato", ciò a cui si fa riferimento), mentre il secondo fornisce solamente caratteristiche aggiuntive dal punto di vista estetico (l'apposizione di ombre, elementi grafici etc.).

Di conseguenza, si può dire che, nei due design di una app "calcolatrice" qui di seguito, entrambi abbiano caratteristiche scheumorfiche, ma che solo quella di destra abbia l'aggiunta di dettagli realistici¹⁴.

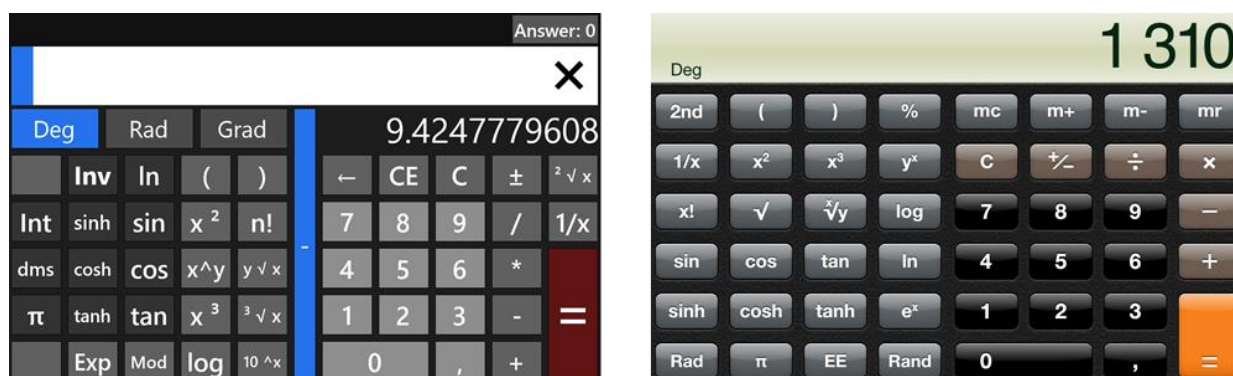


Figura 7. Due esempi di app per calcolatrice con design scheumorfico.

¹² I primi *ebook* in lingua italiana, infatti, cominciarono ad essere diffusi solo nel 2002 dall'editore Giacomo Bruni. Cfr. *Storia dei libri elettronici e dell'editoria digitale*, in Wikipedia, *Ebook*, https://it.wikipedia.org/wiki/E-book#Storia_dei_libri_elettronici_e_dell'editoria_digitale, consultato il 20.01.2022.

¹³ L. Miglietta, *Flat design e scheumorfismo spiegati bene*, consultato il 20.01.2022.

¹⁴ *Ibidem*.

Flat Design

In seguito all'ascesa di Apple, tra il 2008 e il 2012 il design scheumorfico divenne modello di riferimento per i creatori di interfacce digitali.

Tuttavia, si fa spazio nel panorama digitale un nuovo concorrente: Microsoft, infatti, in seguito ad una fase di *rebranding* avvenuta tra il 2010 e il 2012, fa uscire il nuovo sistema operativo Windows 8 (su pc e *smartphone*).

Questo tipo di design segna una svolta radicale rispetto allo standard visto fino ad allora: infatti, l'interfaccia abbandona il realismo ed i dettagli (*texture*, sfumature e ombre) propri dello scheumorfismo.

Al suo posto, si fa spazio un modello piatto, uniforme e minimale, privo di particolari e di prospettive (si conservano solo le proporzioni tra le rappresentazioni)¹⁵.

Questo nuovo modello verrà originariamente battezzato "*Metro Style*", salvo poi venir rinominato "*Flat Design*"; il nome deriva dall'inglese "*flat*" che significa per l'appunto "piatto", e le sue basi si fondano su sagome geometriche ben definite, spazi netti, colori più vividi e brillanti, illustrazioni bidimensionali e minimaliste¹⁶.

Lo stile semplificato e uniforme del flat design porta con sé alcuni vantaggi (ma anche svantaggi) rispetto al concorrente scheumorfismo¹⁷:

- + Un design flat, nella sua semplicità, richiede meno tempo e lavoro per essere creato, e risulta più leggero da memorizzare (contenendo meno elementi di dettaglio, il file occuperà meno spazio sul disco del dispositivo)
- + Un design flat risulta più facilmente adattabile a diversi tipi di contesto (sarà sufficiente modellare a piacimento la forma o le proporzioni di un elemento per far sì che si adatti al nuovo design).
- + Per quanto detto nei punti precedenti, questa leggerezza e adattabilità permette al flat design di essere utilizzato efficacemente per contenuti web e mobile (grazie, per esempio alla velocità di elaborazione e caricamento).
- + Un design flat permette al creatore di utilizzare anche la tipografia in maniera creativa (sfruttando i font *serif* per idee innovative; al contrario, un design scheumorfico è di per sé piuttosto elaborato ed impegnativo, fatto per cui è stato favorito l'uso di font *sans serif*).
- Di contro, l'estrema semplicità del flat design può rischiare di minare l'usabilità di un sistema, soprattutto quando al suo interno sono raccolte molte informazioni diverse (in questo caso, un aiuto può giungere da un logico raggruppamento delle informazioni).
- Lo scheumorfismo, grazie alla sua ricchezza di dettagli, può dare l'impressione di un design più curato e pulito, laddove invece il flat può risultare superficiale o grezzo.



Figura 8. Confronto tra icone della app Instagram (Scheumorfica e Flat).

¹⁵ Fabio, *Flat design: cos'è, perché è di tendenza, quali sono le alternative*, 11.04.2016, in stampaprint, <https://www.stampaprint.net/it/blog/comunicazione/flat-design-cose-perche-va-di-moda-quali-sono-le-alternative>, consultato il 21.01.2022.

¹⁶ L. Miglietta, *Flat design e scheumorfismo spiegati bene*, consultato il 21.01.2022.

¹⁷ *Ibidem*.

Come detto in precedenza, è necessario evidenziare che non necessariamente un design flat sia privo di scheumorfismo in senso stretto: infatti, per poter rappresentare adeguatamente ciò a cui si fa riferimento, anche questo modello di design necessiterà di rappresentarne alcune caratteristiche peculiari. Come si può osservare, per esempio, nella figura 11 di seguito, l'icona del calendario non presenta più i dettagli tipici del calendario (ad es.: il rilievo dell'etichetta del giorno, come mostrato invece nella [figura 1](#)), tuttavia ne racchiude in sé le principali informazioni; lo stesso collegamento all'oggetto fisico ma graficamente semplificato lo si può osservare nell'icona della fotocamera.



Figura 9. Interfaccia della app di memo vocali di iPhone 4s (scheumorfico).



Figura 10. Interfaccia della app di memo vocali di iPhone 13 (flat)

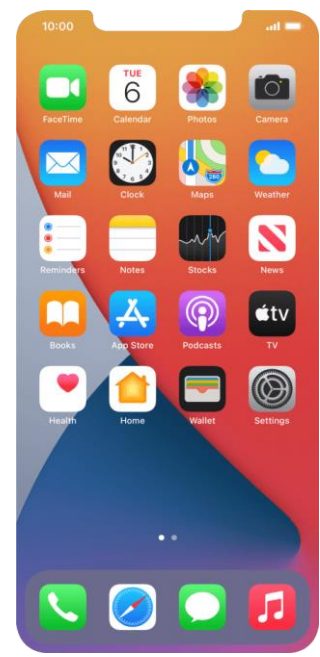


Figura 11. Interfaccia della Home di iPhone 13.

Material Design

In un momento così vivace e florido, entra in gioco un ulteriore attore: nel 2014, infatti, Google si introduce nel mercato con il cosiddetto “*material design*”¹⁸ (anche definito “*almost flat*”¹⁹ o “*scheuminimalismo*”²⁰). Questo nuovo modello di design punta ad unire le qualità principali dei due predecessori: mantenendo dal flat uno stile semplice e minimalista, cerca di riproporre le sfumature, le ombre e le separazioni in livelli proprie dello scheumorfismo.

Come si può osservare nella figura 12, la costruzione di una pagina in stile *material* viene strutturata sulla falsa riga di una pagina in stile flat, ma aggiunge ai bordi inferiori di ogni sezione un’ombreggiatura leggera, che tuttavia dà una connotazione di “fluttuazione”, di appoggio ad un livello superiore rispetto allo sfondo; ciò permette di distinguere elementi particolarmente rilevanti per l’interazione (come il bottone giallo cliccabile, più in rilievo di ogni altro livello e sovrapposto a due sottolivelli contemporaneamente), e un più facile raggruppamento di elementi correlati (per esempio, appartenenti allo stesso *layer*).

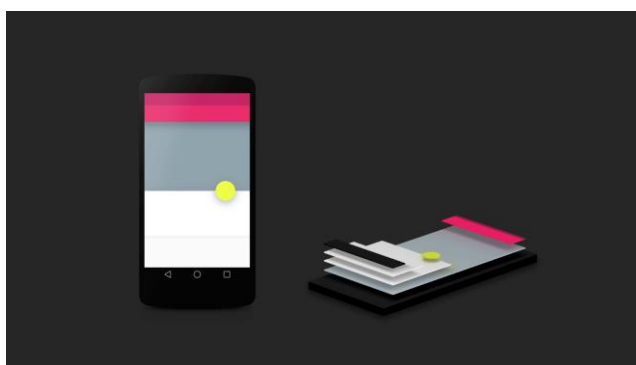


Figura 12. Esempio di Material Design.

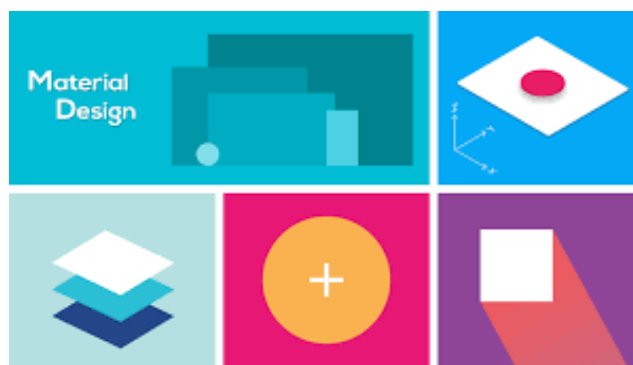


Figura 13. Esempi di elementi in stile Material.

Il *material design* è caratterizzato da quattro principi cardine:

- 1) Superfici tattili: come detto, la struttura di una pagina viene organizzata tramite sovrapposizione di elementi a diversi livelli, che acquisiscono tridimensionalità e “peso” l’un sull’altro attraverso delle ombre lievi ma realistiche. Questo garantisce l’acquisizione di gerarchia e di enfasi da parte degli elementi più importanti (ad es.: un menu a scomparsa può diventare visibile dopo la pressione di un tasto “sandwich” dell’*header*, e disporre sul resto della pagina un’ombra tale da rendere più evidente solo il contenuto temporaneo).
- 2) Animazioni intelligenti: le transizioni da un elemento a un altro o da una pagina all’altra non sono più rese statiche e meccaniche, ma anzi acquisiscono una dinamicità tale da essere esse stesse veicolanti significato (ad es.: lo scroll a sinistra o destra di una pagina è accompagnata dalla rispettiva animazione, in modo da rendere dinamico il design; allo stesso tempo, ciò serve a dare all’utente una maggiore sensazione di causalità della sua interazione).
- 3) Adattabilità: il design a livelli permette alla pagina di essere più facilmente *responsive* su diversi supporti (computer, tablet o smartphone); infatti, per permettere ad un contenuto di variare le proprie proporzioni, sarà sufficiente disporre le card di possibili dimensioni a seconda dello schermo su cui viene visualizzato.
- 4) Inchiostro digitale: il testo diventa una parte centrale del design; per questo, arriva in supporto un ampio spettro di scelte per la tipografia (con ben 8 variazioni di “peso” per il carattere).

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Definizione di Matthew Moore. Cfr. in *Ibidem*.

²⁰ Definizione di Edward Sanchez. Cfr. in *Ibidem*.

Ricapitolando, dunque, il *material design* riprende lo stile minimalista e leggero del flat, arricchendolo tuttavia di nuovi significati gerarchici, causali e responsivi ai contenuti²¹.

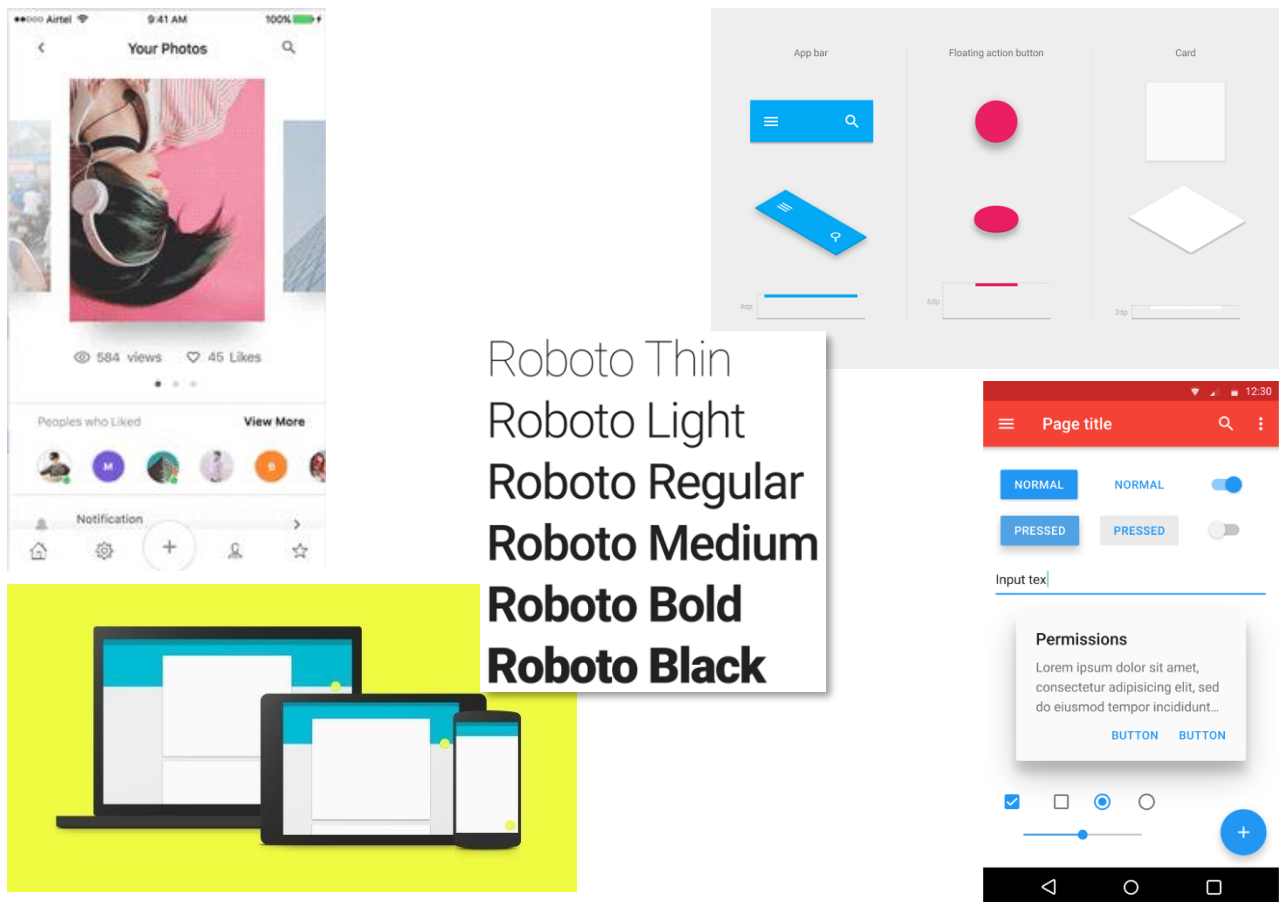


Figura 14. Esempi ed applicazioni delle caratteristiche del Material design. Animazioni intelligenti (in alto a sinistra), superfici tattili (in alto a destra), adattabilità (in basso a sinistra), inchiostro digitale (al centro), e una composizione d'esempio (in basso a destra).

Le app per la *Smart Home*

Sono diversi i produttori (sia di prodotti, servizi fisici o digitali) che hanno deciso di sviluppare un proprio sistema di domotica e *smart home*.

Alcuni di questi sistemi hanno la possibilità di interagire solo con dispositivi aventi lo stesso protocollo, altri invece sono più versatili (ad es.: Apple e Google sviluppano sulla base di propri protocolli, mentre Samsung sfrutta un *hub* domestico in grado di comunicare con diversi protocolli, e dunque diversi *devices*).

Tutte le analisi svolte di seguito sono state eseguite su un dispositivo Apple (iPhone XR), e di conseguenza potrebbe presentare alcune differenze da un dispositivo Android.

²¹ *Ibidem*.

Google Home

La app di Google per la gestione della casa è Google Home, associata agli omonimi *smart speaker*. L'interfaccia principale si presenta semplice e spoglia, con solo pochi elementi nella barra del *footer*; in linea con le caratteristiche del *material design* di cui si è parlato prima, il tasto per i comandi vocali risulta in leggero rilievo rispetto alla barra (grazie all'ombra sottostante).

Nella sezione più in alto è possibile vedere un campo "trasparente", che permette di monitorare le informazioni di base del proprio dispositivo (come l'ora, il collegamento ad internet e lo stato della batteria); questa sezione non è integrante del sistema di navigazione della app, ma è un utile strumento per l'utente.

Nella sezione successiva, è presente la funzione di selezione e gestione del proprio account Google (con il quale è possibile interagire e gestire i dispositivi della casa). Durante le interazioni, questa informazione sarà mostrata a schermo per permettere a più utenti di sapere chi compie una determinata azione.

Il sistema cerca di anticipare i bisogni dell'utente predisponendo il collegamento dei principali contenuti multimediali (Spotify per l'audio, Netflix e Disney+ per il video) attraverso schede ovali e consecutive. L'interazione può essere svolta sia tramite click (per attivare il collegamento) che tramite *scroll*, ed è resa più intuitiva a causa di un attrito cognitivo (infatti, se la *card* è composta anche dalla "X" di cancellazione, il fatto che la seconda venga nascosta suggerisce la possibilità di scorrere).

Grazie all'alta compatibilità e universalità dei sistemi Google, inoltre, nella stessa sezione è possibile collegare ed integrare anche altri sistemi di *smart home* (quali LG ThinQ, MiHome e SmartThings).

Con il tasto "inizia" (reso evidente dal colore azzurro tipico dei link o dei contenuti interattivi nel linguaggio web) è possibile configurare un nuovo dispositivo o predisporre un sistema "casa" (raccolta di diversi *device*) all'interno del quale inserire i nuovi oggetti *smart*. La gestione dell'impianto e dei vari dispositivi è ordinato secondo un sistema di "concentricità", in cui è presente la "casa", suddivisa in diverse "stanze" che contengono i vari dispositivi).

In basso è presente il *footer* composto da soli due elementi: la schermata principale ("casa") e la sezione "suggerimenti ed eventi".

Il menu di inserimento si presenta anch'esso ridotto ai minimi termini, con una breve spiegazione delle funzioni disponibili e una sottosezione di selezione ("nuovi dispositivi" per una configurazione semplificata, o "compatibile con Google" per una configurazione avanzata con uno specifico dispositivo compatibile). La modalità di aggiunta di una "casa" si mostra come un sistema procedurale a *step*, in cui è necessario inserire alcune informazioni per poter procedere al passo successivo (tramite il click sul tasto "avanti", ben evidente in basso a destra per il suo colore blu in contrasto con lo sfondo bianco):

- 1) **Selezionare la "casa"** (se questa è già esistente, oppure crearne una nuova). Il *feedback* di avvenuta selezione è mostrato tramite un'evidenziazione del campo con uno sfondo grigio (figura 16).
 - a. *Inserire il nome della casa* (tramite box di inserimento con limite a 20 caratteri); l'obbligatorietà del campo è presentata attraverso l'inibizione del bottone "avanti" (reso in grigio). Inoltre, emerge anche il tasto "annulla", in basso a sinistra (si noti che, essendo un tasto di annullamento di un'azione, quindi non prioritario ma "di ripiego", è stato reso graficamente in maniera diversa rispetto ad "avanti", senza campo di rilievo ma tramite la sola scritta evidenziata in blu. Questo permette di comprenderne l'interattività, stabilendone altresì la gerarchia inferiore).

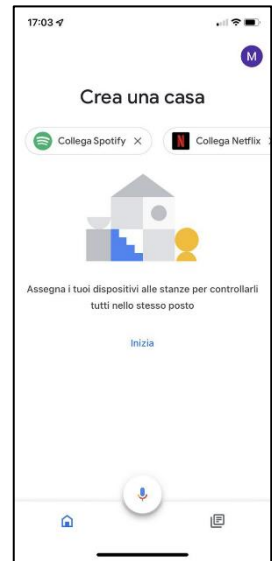


Figura 15. Schermata principale di Google Home.

- b. *Inserire l'indirizzo di casa*, composto dalle voci “stato”, “provincia” (con modello a tendina tra scelte predefinite), “indirizzo”, “codice postale” e “città” (con campo di inserimento libero).

In questo caso, l'obbligatorietà di solo alcuni di questi campi è resa tramite sottolineatura degli stessi con una linea rossa (dunque, dopo aver disatteso le aspettative d'interazione procedendo al campo successivo, si viene avvisati della insufficiente specificità delle proprie informazioni).

- 2) **Scegliere il tipo di dispositivo da configurare** (tramite un menu predefinito a scorrimento).

Inoltre, nella parte superiore destra è presente un menu di aiuto rappresentato da tre punti.

Si evidenzia un tono minimalista (proprio del flat design) per la rappresentazione delle icone, semplici, prive di colori e limitate alla stilizzazione della forma dell'oggetto (o di un suo significato di funzionalità; ad es.: il Wi-Fi rappresentato da una banda ad espansione).

Per di più, la schermata di caricamento è resa dinamica da una serie di forme grigie che alternativamente cambiano posizione e si illuminano di verde, giallo, rosso o blu (i colori del brand).

Questa animazione serve a far capire all'utente che il sistema è al lavoro; a processo concluso, l'animazione può ricomporsi in un'unica forma (successo), oppure dividersi in pezzi grigi (insuccesso).

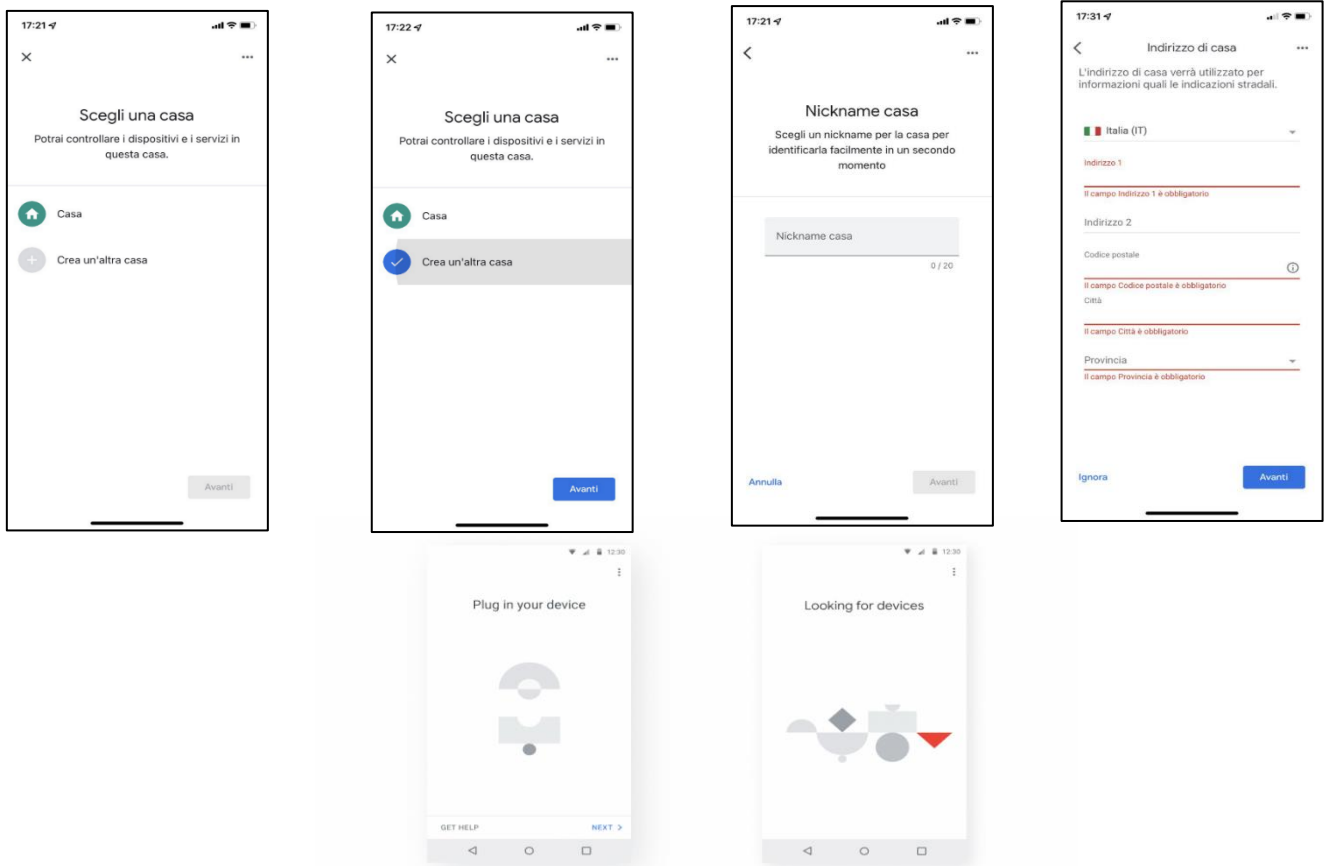


Figura 16. Sequenza di inserimento di un nuovo device/casa in Google Home (in alto); animazione di attesa e ricerca (in basso).

In questo sistema il colore viene sfruttato con accortezza per conferire un significato di progressione positiva, negativa o “neutra”: infatti, quello predominante (per le interazioni di avanzamento) risulta essere il blu (#4285f4), che è presente per evidenziare la sezione in cui ci si trova nel *footer* e le nuove interazioni possibili all’interno dei menu di aggiunta (accessibile tramite il tasto “+”).

Inoltre, questa scelta si evidenzia nel contrasto con il menu delle impostazioni, che al contrario risulta monotono in scala di grigi; l’unica eccezione è data dal pulsante “elimina questa casa”, che è evidenziato dal colore rosso per aumentare il significato di rimozione di un elemento.

In comune, invece, i due menu dispongono di una separazione dei contenuti in base a categorie che raccolgono alcune *features* condivise (ad es.: “aggiungi alla casa”, “servizi”, “funzionalità” etc).

Infine, anche l’assistente vocale *Google Assistant* mostra la combinazione di colori tipica del brand, con il già nominato blu insieme al rosso (#db4a39), giallo (#f4b400) e verde (#0f9d58). Il posizionamento dell’interfaccia è, ancora una volta, sotto forma di scheda a scorrimento dal basso, in rilievo rispetto al resto della schermata (grazie ad uno sfondo nero semi-trasparente). Le animazioni del sistema (nel logo le cui forme rotonde rimbalzano e le linee tonde/ovali del *feedback* di ricezione del segnale vocale) rendono, anche in questo caso, il sistema più dinamico e “vivo”, comunicando all’utente che il dispositivo è attivo e pronto a rispondere all’interazione vocale. Una volta dato l’input, l’intelligenza artificiale comincerà a trascrivere il messaggio, in modo da permettere all’utente di verificare ciò che è stato recepito.

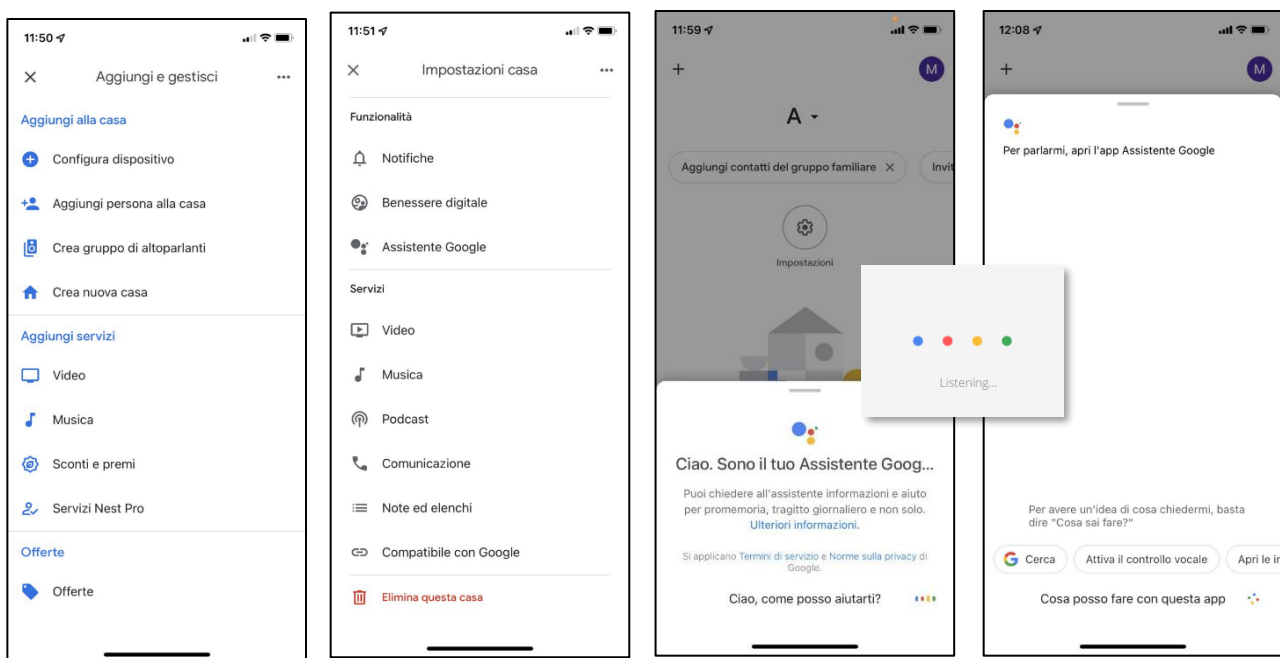


Figura 17. Schermata dei menu di inserimento e delle impostazioni in Google Home (sinistra) e interazione con Google Assistant (destra).

In definitiva, l’interfaccia di Google rispetta a pieno i dettami del *material design*, mantenendo uno stile semplice e minimale, che tuttavia raccoglie in sé anche capacità di gerarchizzazione tramite dimensione dei font, divisione in colori significativi per l’interazione e sovrapposizione di diversi livelli tramite progressivi aumenti di ombreggiature o sfondi semi-trasparenti.

Apple Homekit

La app *smart home* di Apple è *Homekit*, rinominata anche più semplicemente *Casa*.

A differenza di Google Home, questo sistema risulta più stringente rispetto alla varietà di accessori sincronizzabili.

Infatti, per la gestione di tutti gli altri dispositivi, in *Homekit* viene richiesto di collegare uno *smart speaker* (Apple HomePod) o una *smart box* (Apple TV) che funga da *hub* per gli altri servizi; inoltre, non sarà possibile collegare dispositivi che non contengono il protocollo Apple compatibile. Questo tipo di interazione permette di integrare le funzionalità di *smart home* a quelle di *home automation*: attraverso l'*hub*, difatti, è possibile collegare e gestire diversi dispositivi legati alla rete elettrica (come lampadine intelligenti, sistemi di sorveglianza e videosorveglianza etc.) attraverso internet.

L'interfaccia si presenta più colorata rispetto a quella di Google Home, invertendo il contrasto di colori (sfondo scuro e contenuto chiaro).

Lo stile, anche in questo caso, è semplice e minimale, con una commistione tra design *flat* e *material*: in linea con l'alto contrasto dello sfondo scuro, gli elementi vengono posti su un piano superiore attraverso un box di colore più chiaro e con opacità ridotta. Questo tipo di visualizzazione consente al sistema di adattarsi efficacemente a qualsiasi tema di sfondo (tinta unita, *pattern* o foto).

Anche qui è presente una porzione superiore "trasparente" per la gestione delle funzionalità di base del dispositivo.

L'*header* inverte l'ordine dei comandi visti precedentemente in Google Home, ponendo l'icona della "casa" (per la gestione delle impostazioni) a sinistra e il "+" ("aggiungi") a destra.

Nella sezione principale della pagina è possibile gestire la propria abitazione, suddivisa a sua volta in stanze e contenente i vari accessori.

In basso, il *footer* gioca con un contrasto di colori più netto, e mantiene il colore di riferimento di sistema (arancione [#ff950]) anche in caso di cambiamento di sfondo; esso è composto dalle voci "casa", "automazione" e "scopri".

I menu di gestione e personalizzazione delle abitazioni e delle stanze risultano più ricchi di opzioni e possibilità: il click su una delle due icone citate ("casa" o "+") le fa scomparire nello sfondo (con un aumento della trasparenza), e viene fatto comparire in primo piano un menu a tendina con le opzioni di selezione ("impostazioni abitazione" o "aggiungi accessorio/stanza/persona/abitazione").

Entrambi questi menu si aprono ulteriormente con una nuova scheda che appare dal fondo dello schermo e mette in secondo piano quella precedente (con il tipico effetto di Apple in cui la schermata in secondo piano diventa più piccola e "lontana", aggiungendo dei margini neri intorno a sé).

All'interno del menu di personalizzazione, è possibile cambiare lo sfondo della propria abitazione (attingendo liberamente anche dalle foto); inoltre, viene presentata la gestione degli "abitanti", in cui è presente un "proprietario" (che ricopre la posizione di "amministratore di gruppo", in grado di modificare e/o rimuovere l'abitazione) e la funzione "aggiungi persone".

Anche in questo sistema, l'interazione è gestita con un *feedback* visivo (evidenziazione del campo selezionato con colorazione di grigio), ma risulta meno dinamica rispetto a Google Home a causa dell'immediatezza d'esecuzione (quando, invece, in Google Home l'animazione è dinamica con un allargamento della selezione dal centro verso i lati).

Inoltre, i pulsanti di avanzamento e annullamento si trovano nella parte alta della schermata, e utilizzano il colore arancione di riferimento di sistema; la distinzione gerarchica qui non è denotata dalla presenza o meno di un box, ma dal "peso" del carattere (grassetto per l'avanzamento).

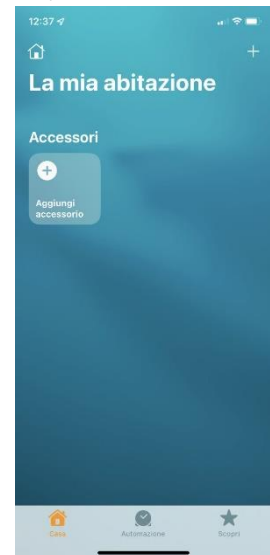


Figura 18. Schermata principale di Apple Homekit.

Anche qui viene usato il colore rosso per denotare una funzione di eliminazione (“Rimuovi abitazione”).

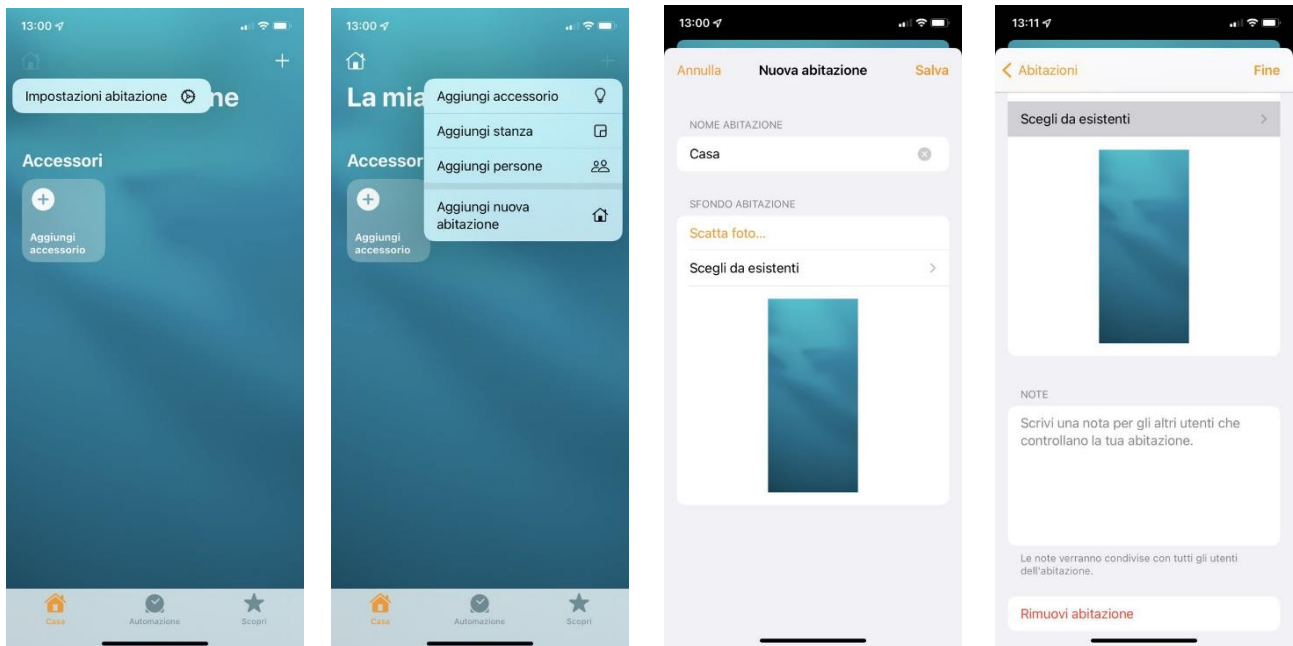


Figura 19. Interazione e visualizzazione dei menu in Apple Homekit (sinistra) e display e interazione con i menu (destra).

La modalità di aggiunta di un nuovo accessorio risulta meno procedurale e più semplificata rispetto al concorrente Google: alla pressione del comando “aggiungi accessorio” (reso intuitivo dal bottone “+” e dalla didascalia “aggiungi”), si accede ad un ulteriore livello sovrapposto con alcune istruzioni.

La semplicità del processo è favorita dalla modalità di sincronizzazione: essa, infatti, può essere effettuata attraverso scansione del codice QR con la telecamera, oppure avvicinando il proprio dispositivo all’accessorio; il *pairing* è ulteriormente favorito da alcune didascalie nella parte bassa dello schermo.

L’aggiunta di una nuova stanza avviene in modalità simile (ma semplificata) a quella dell’abitazione, in cui è possibile inserire uno specifico nome e uno sfondo personalizzato. Inoltre, la possibilità di scorrimento è esemplificata dalla presenza di una barra verticale sul lato destro dello schermo, che mostra quanto della pagina non è stato ancora “navigato”.

Infine, l’aggiunta di nuovi “abitanti” è eseguita sfruttando il proprio elenco contatti.

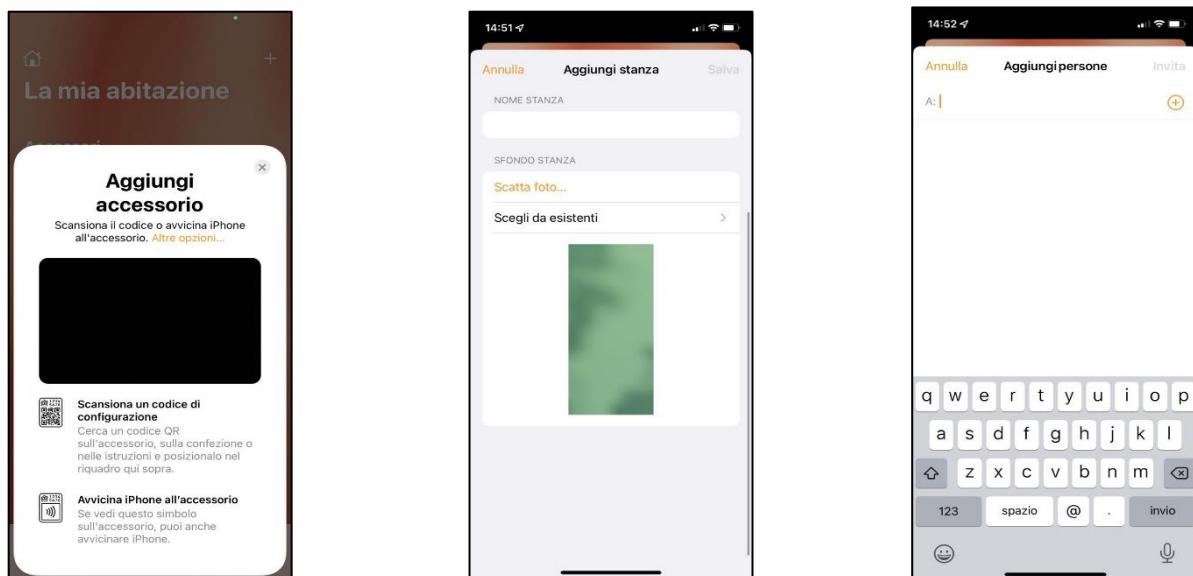


Figura 20. Funzioni di aggiunta di accessori/stanze/persone in Apple Homekit.

Nella sezione “automazioni” è possibile selezionare il tipo di dispositivo da utilizzare come *hub* domestico (come detto nella pagina dedicata, *Apple TV*, *HomePod* o anche *IPad*, se dotati di sistema operativo sufficientemente aggiornato); gli strumenti, in pieno stile *flat design*, vengono raffigurati stilizzati ed essenziali, con unico richiamo alla forma del dispositivo.

La modalità di associazione avviene tramite il menu precedente, e successivamente distinto come strumento compatibile per svolgere questa funzione.

All’interno della sezione i contenuti vengono classificati secondo due categorie distinte per titolo: “scene” e “accessori”. La prima (rappresentata con schede lunghe e affusolate, a scorrimento orizzontale) permette di gestire determinati comportamenti degli strumenti *smart* al soddisfacimento di determinate condizioni (ad es.: se il dispositivo dell’utente si avvicina all’abitazione, è possibile impostare l’automazione di accendere le luci del garage). La seconda (rappresentata con schede squadrate, allineate per tre unità e a scorrimento verticale), invece, permette di gestire i singoli accessori collegati in maniera autonoma. Ognuno di essi ha una scheda di gestione personalizzata a seconda del tipo di dispositivo. All’interno di questa scheda, i valori impostati dall’utente sono rappresentati con il colore predefinito dell’interfaccia. Grazie ad un’animazione di scorrimento verticale, quest’ultima (e quella di aggiunta di una stanza) presenta un effetto di *layer* a comparsa nella parte dell’interfaccia che è propria del *material design*²².

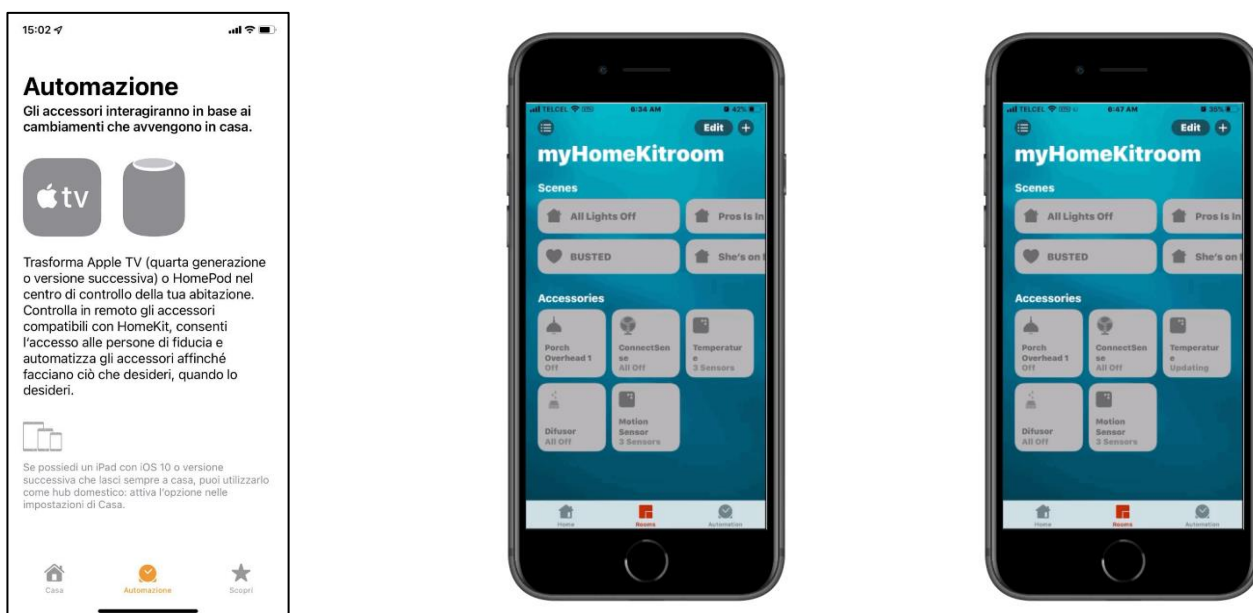


Figura 21. Sezione “automazione” in Apple Homekit.

Ultima in ordine di presentazione è la sezione “scopri”, che è disposta come una presentazione di schede animate ed interattive contenenti consigli su come iniziare a programmare la propria *smart home*. Questa sezione a scorrimento verticale (che presenta anch’essa la sovrapposizione di *layer* dell’*header*) si compone di schede piatte su fondo grigio, distante dunque da qualsiasi modello di personalizzazione visto precedentemente.

A fondo pagina, inoltre, sono presenti anche due link (segnalati con frecce colorate con il tono predefinito dell’app) che permettono l’acquisto di dispositivi e accessori compatibili.

In definitiva, Apple *Homekit* è un sistema esteticamente più vario e personalizzabile della sua controparte Google, meno procedurale ma anche meno variegato nelle associazioni disponibili.

Il design adoperato è principalmente *flat*, con tuttavia intelligenti interpretazioni *material* sapientemente

²² Animazioni tratte da Admin, *Separate & Single Accessory Tiles in Apple’s Home app*, 16.01.2020, in Myhomekithome, <https://myhomekithome.com/homekit-howto-separate-single-accessory-tiles/>, consultato il 23.01.2022.

standardizzate all'interno di tutto l'ecosistema Apple (ad es.: la sovrapposizione di schede osservabile in figura 20, presente in molte altre animazioni di funzionamento di un dispositivo Apple).

Samsung SmartThings

In forte contrasto con i due sistemi menzionati finora, Samsung si disegna come un'esperienza di *smart home* e *home automation* più completa e ad ampio raggio.

Infatti, come menzionato in precedenza, il sistema progettato dalla casa coreana permette di gestire un numero molto superiore di dispositivi (anche di terze parti) raccogliendoli in un unico sistema.

Come si dirà più avanti, introduce delle *features* inedite legate alla manutenzione e organizzazione di alcuni aspetti di vita quotidiana non gestibili tramite tecnologia.

Dal punto di vista grafico, anche questa applicazione si mostra più colorata rispetto a quella di Google Home; anche in questo caso, la personalizzazione degli sfondi (con temi predefiniti o immagini dalla galleria) non va a inficiare sull'aspetto delle icone, che rimangono semi-trasparenti e di colore neutro. Nella parte superiore della schermata principale, come nei casi precedenti, è presente un *layer* "trasparente" che permette di visualizzare gli elementi di gestione base del dispositivo.

Nella sezione successiva è presente un *header* simile a quello di Apple, con l'icona della casetta (seguito da una didascalia supplementare "*home*"), quella del "+" (aggiungi preferiti/dispositivo/servizio/scena/routine/membro), e un menu con tre puntini verticali (menu a tendina per modifiche generiche del sistema).

Dopodiché, la sezione principale della schermata si presenta con un titolo di sezione (in questo caso, "preferiti") in cui è inserita una scheda di inserimento per nuovi accessori.

Infine, nella parte inferiore è presente un *footer* avente le icone e le didascalie totalmente integrate nello sfondo; quelle inattive, in particolare, presentano un grado di opacità ridotto, mentre quella attiva viene valorizzata con massima opacità, per rendere chiaro all'utente in quale sezione si sta navigando.

La modalità d'interazione e *feedback* dei menu di inserimento e personalizzazione sono simili a quelli visti precedentemente in Apple *HomeKit*: anche in questo caso, le icone della *home* e del menu a punti aumenta la propria trasparenza per far spazio ad un menu a tendina, il quale presenta uno statico cambiamento di stato se premuto (evidenziazione del campo con tono di grigio).

Differentemente da questi, invece, l'interazione con il pulsante "+" genera la comparsa di una nuova pagina dalla destra dello schermo, in cui sono inseriti le diverse opzioni di inserimento.

Anche in questo sistema, l'ambiente viene suddiviso in abitazioni ("posizione", a cui è possibile attribuire anche caratteristiche e valori quali l'indirizzo fisico), stanze, dispositivi e membri.

Come detto, la schermata di aggiunta di un nuovo elemento è mostrata a schermo tramite una transizione orizzontale da destra. All'interno, sono presenti due suddivisioni di contenuti: "aggiungi ai preferiti" come sezione a sé stante, e "aggiungi a *home*" in cui sono incluse diverse voci (dispositivo, servizio, scena, routine, membro). Ognuna di queste voci a menu presenta un'icona stilizzata e colorata (apparentemente senza alcun legame di significato tra i colori o con il brand), in pieno stile flat.

Questo menu riprende alcune delle funzionalità che vengono raccolte nei punti diversi del menu del *footer*, anticipando (o porgendo un'ulteriore alternativa) l'interazione delle sezioni successive.



Figura 22. Schermata principale di Samsung SmartThings.

L'aggiunta di un dispositivo è ricca di possibilità, unendo efficacemente i due modelli visti in precedenza: se, infatti, SmartThings trae da Apple le procedure semplificate (scansione del QR o ricerca di prossimità), permette anche una ricerca più approfondita e mirata per tipologia di dispositivo oppure per marca e modello di accessorio. Inoltre, è disponibile anche un'icona di ricerca nell'*header* per facilitare ancor più l'identificazione dell'accessorio di propria scelta.

Anche qui, la navigazione verticale è indicata tramite barra grigia laterale a scorrimento (in ricerca per tipo di dispositivo), oppure con un elenco alfabetico (in ricerca per marca).

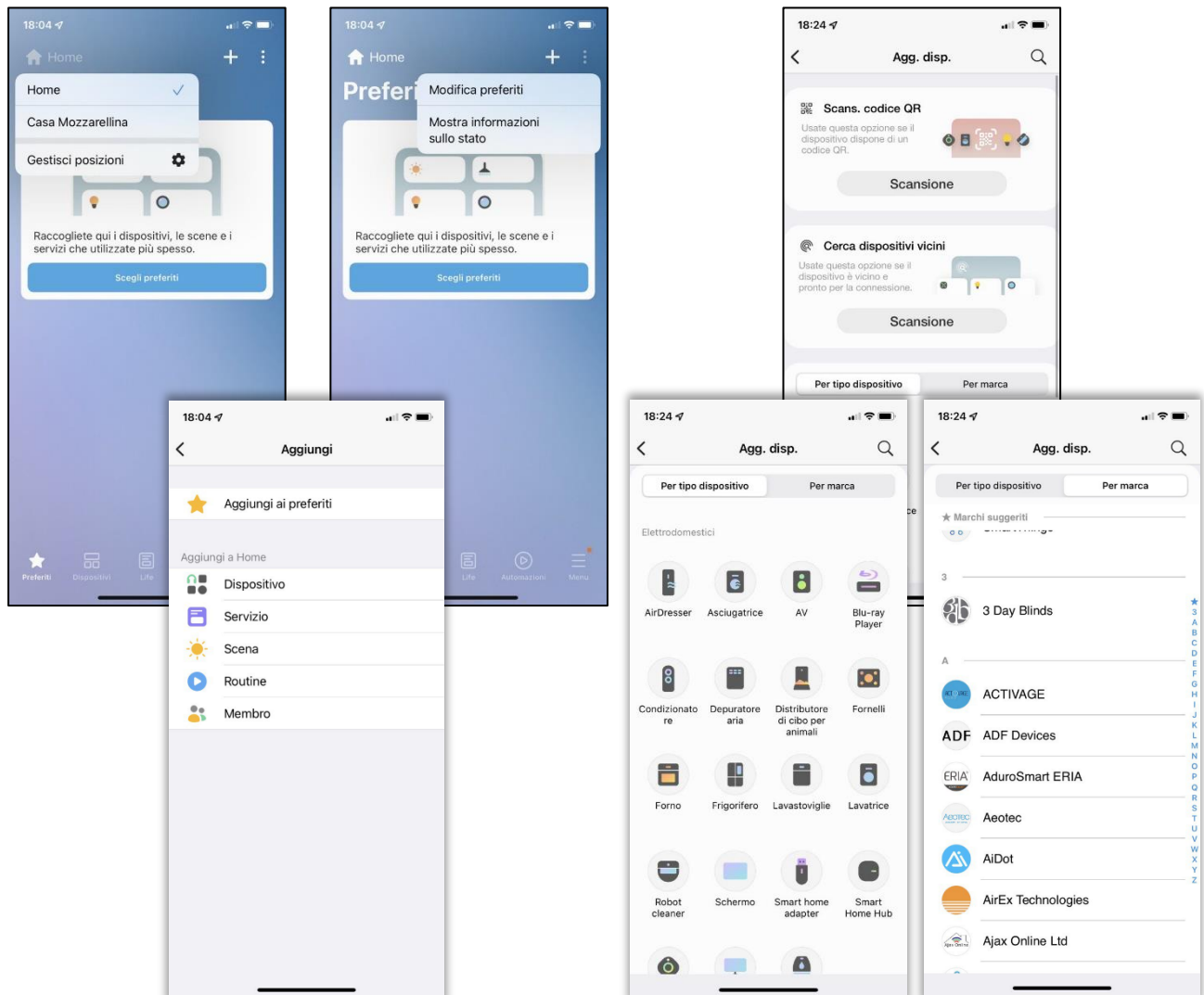


Figura 23. Interazione con i menu nella sezione principale (sinistra) e schermata di aggiunta di nuovi dispositivi (destra) in Samsung SmartThings.

La seconda sezione, quella dedicata ai dispositivi, raccoglie la gestione e l'elenco di tutti gli oggetti già aggiunti nel proprio *hub*.

A differenza delle app analizzate in precedenza, SmartThings organizza le informazioni delle stanze in maniera autonoma, mostrando a schermo solo un luogo alla volta; all'interno di questo ambiente, sono presenti i dispositivi disponibili con una scheda squadrata in cui sono presenti un'icona flat del tipo di dispositivo, il nome e lo stato (connesso/disconnesso) e un pulsante di accensione.

Il passaggio da una stanza all'altra di una stessa casa può essere operato tramite scorrimento laterale (come indicato dai pallini alternativamente più visibili nella parte inferiore dello schermo), oppure attraverso il menu attivabile col click sul tasto *home* in alto.

All'interno di questo menu, poi, è possibile gestire (aggiungere, rimuovere, riorganizzare) le posizioni e le stanze annesse in un ambiente. Questo tipo di processo è eseguito tramite una finestra con transizione orizzontale da destra, in cui si possono modificare le caratteristiche di ambienti e sottoambienti (nome, coordinate, membri, stanze, sfondo etc.); inoltre, ogni sezione è definita autonomamente da un titolo e da un campo a sé stante.

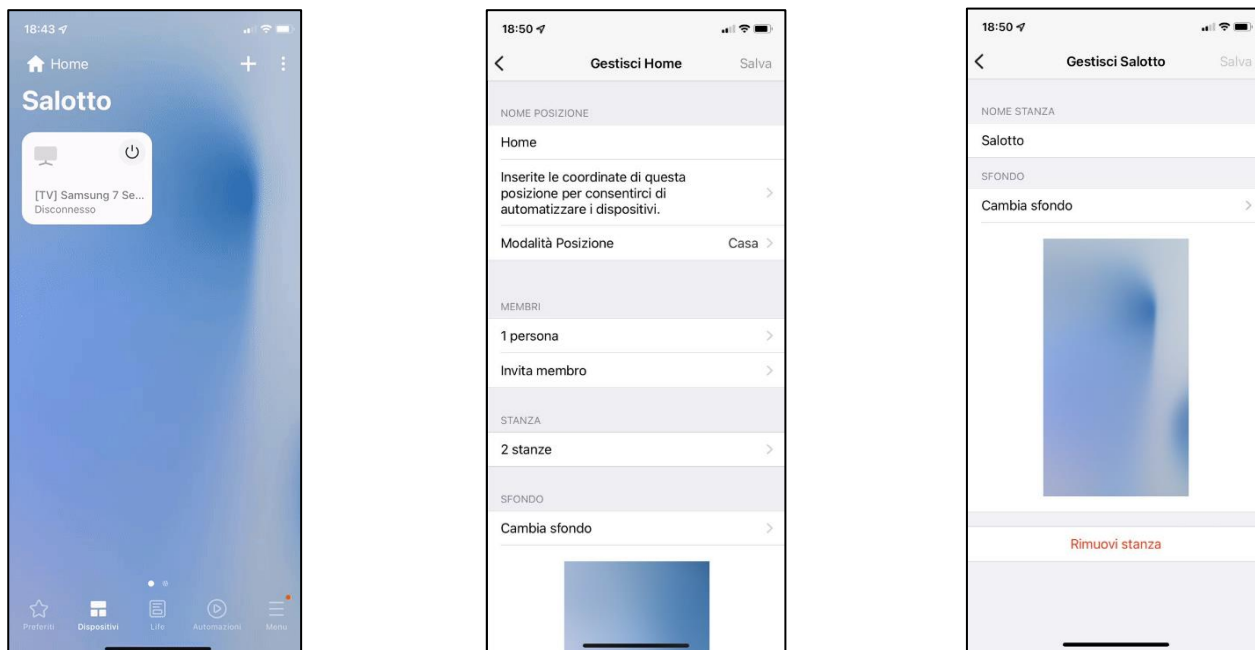


Figura 24. Navigazione nella sezione dispositivi (sinistra), gestione di una posizione (centro) o di una stanza (destra) in Samsung SmartThings.

La sezione “Life” è quella più ricca di funzioni innovative in ambito di gestione di aspetti di vita quotidiana privi (per il momento) di accessori intelligenti: si tratta, per esempio, di sistemi di cura di animali domestici da soli in casa (*SmartThings Pet*), di sistemi di videosorveglianza (*Home Monitor*), di monitoraggio dello stato degli elettrodomestici smart (*HomeCare Wizard*) e di cura e programmazione per il guardaroba (*Clothing Care*).

Le varie funzionalità sono disposte nella schermata tramite schede squadrate e allungate di colore bianco (in contrasto con il tema di sfondo predefinito). All'interno di ogni scheda è presente un'icona semplice e minimalista (in stile flat) della funzione, un titolo e una breve descrizione della stessa.

L'interazione avviene tramite click, che causa l'apertura con transizione da destra di una nuova pagina di dialogo ed impostazione.

In essa i contenuti sono proposti attraverso lo stesso schema precedente, in cui le schede possono contenere anche delle sottosezioni di selezione e/o di funzionalità alternative.

Nelle sezioni procedurali, i tasti di progressione o regressione sono gestiti in maniera coerente e senza particolari distinzioni di font o di formato; tuttavia, questo può provocare un maggiore sforzo cognitivo (a causa di una non evidente distinzione tra un'interazione “positiva” e una “negativa”).

Ciò che è più evidente in questa sezione (soprattutto utilizzando un dispositivo IOS) è che l'interazione non segue uno stile di riferimento legato al dispositivo (ad es.: schermate in primo piano come in Apple *Homekit*; cfr. figura 19 e 20), ma unisce diversi modelli di *interaction design* (ad es.: apertura di una nuova pagina per le impostazioni, stile proprio di Android).

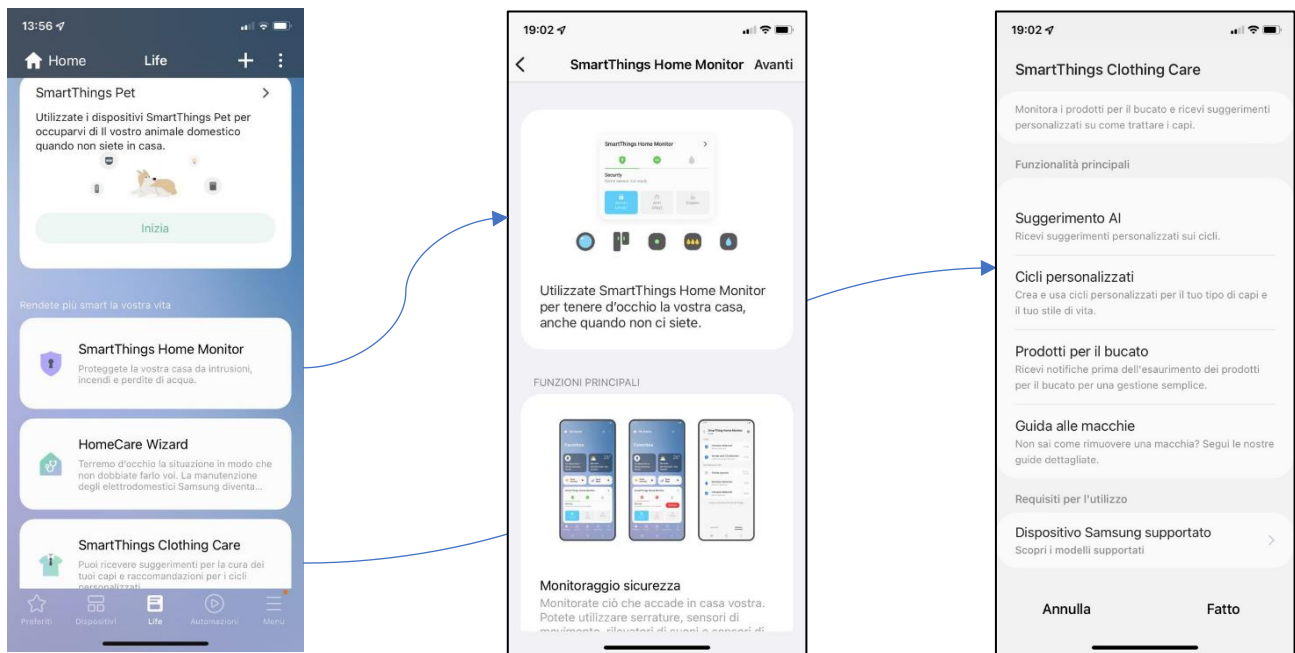


Figura 25. Sezione principale di "Life" (sinistra), menu di impostazione e progressione di Home Monitor (centro) e di Clothing Care (destra) in Samsung SmartThings.

La sezione successiva è dedicata alle automazioni, all'interno della quale è possibile stabilire (come negli altri sistemi) delle azioni che gli accessori collegati devono compiere al soddisfacimento di alcune condizioni (ad es.: l'arrivo a casa).

In questa pagina, similamente a quanto osservato in quella precedente, le schede hanno forma squadrata allungata e contengono icone esemplificative della funzione, una breve descrizione e una CTA di inizio del processo di inserimento.

Qui si può osservare ancora più chiaramente la distinzione tra due modalità di interazione diverse unite in uno stesso sistema: se, infatti, la sezione "scene" è gestita con il modello di sovrapposizione tipico di Apple, invece la sezione "routine" apre una pagina con scorrimento orizzontale da destra tipico di Android.

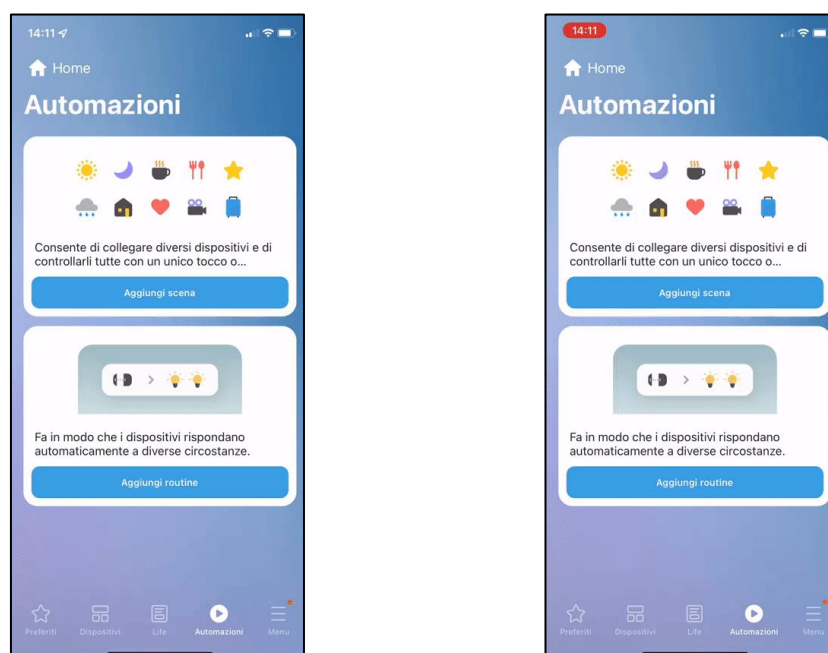


Figura 26. Sezione "Automazione" e transizioni in Samsung SmartThings.

In ultimo, è presente la schermata di menu di sistema della app.

Questa sezione è quella visivamente più scarna, con un elenco di funzionalità raggruppate per similarità all'interno delle solite schede squadrate allungate (con icone flat e titolo).

Il distacco tra i blocchi di contenuto e lo sfondo risulta ancor più lieve rispetto ad altre pagine precedenti; tuttavia, questo non inficia la chiarezza nella suddivisione delle funzionalità disponibili.

Infine, è disponibile, nella parte superiore dello schermo, un tasto per la gestione del profilo Samsung collegato alla app e una “rotella” per le impostazioni e informazioni generali del sistema *SmartThings*.

Essendo pagine meno centrali del sistema rispetto alle funzioni principali, anche qui si può notare un design scarno e limitato alla suddivisione in sezioni a sé stanti; tuttavia, si possono osservare alcune integrazioni semantiche ad alcuni specifici contenuti (ad es.: il tasto di disconnessione dall'account è colorato di rosso, come visto in altri sistemi; altresì, tra le impostazioni è possibile “accendere” un interruttore colorato di blu se attivo o grigio se disattivo).

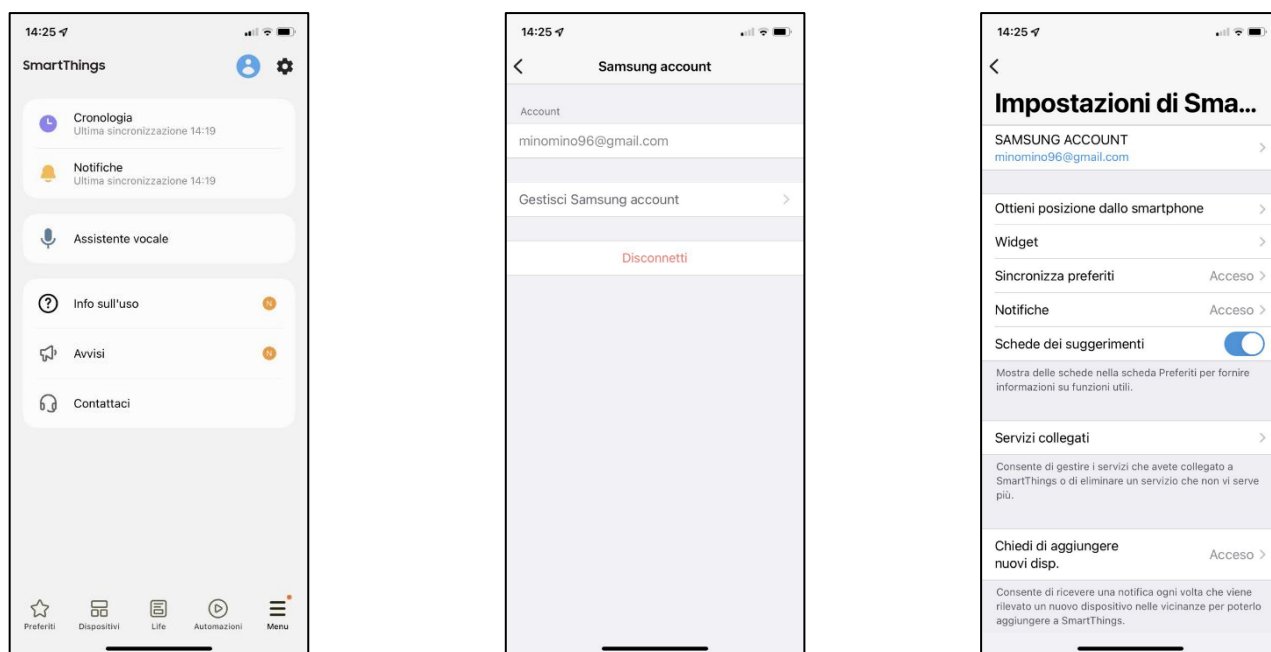


Figura 27. Menu di sistema principale (sinistra), gestione dell'account Samsung (centro) e impostazioni di sistema (destra) in Samsung SmartThings.

In definitiva, Samsung *SmartThings* è un sistema ibrido sia dal punto di vista funzionale che da quello del design.

Esso include in sé funzioni di *smart home* e *home automation*, e sfrutta modalità di interazione e visualizzazione dei contenuti propri dei sistemi IOS e Android; tuttavia, è necessario evidenziare che questi aspetti non sempre coerenti rischiano di minare l'efficacia dell'intero sistema.

Per concludere, anche questo sistema fonda le sue basi ampiamente sul flat design, integrando altresì alcune intelligenti soluzioni di *material design* per la gestione della sovrapposizione tra contenuti (ad es.: la sezione dell'*header* da trasparente diventa più opaca e si mantiene in primo piano rispetto al contenuto; cfr. figura 23 [sinistra]).

Xiaomi Home

La app per la *smart home* del colosso cinese Xiaomi è chiamata Xiaomi Home.

Questo sistema risulta più scarno rispetto ai suoi concorrenti, con uno sfondo grigio in cui spicca il contrasto con i principali elementi di interazione (scheda centrale e *footer* distinti dal colore bianco e dal maggior rilievo dato delle ombre).

Similarmente a quanto visto in precedenza, in alto si trova una sezione “trasparente” in cui è presente il pannello di controllo del dispositivo. Successivamente, è presente un *header* che presenta il nome della casa (creato automaticamente al primo accesso con un account Xiaomi), l'icona di una campanella (“messaggi” e “notifiche di sistema”) e il solito tasto “+” (“aggiungi dispositivo”).

Di seguito, ci sono i “preferiti” (inseriti nella sezione “dispositivi”), in cui si può gestire, regolare o aggiungere nuovi accessori smart; questa parte è articolata a schede squadrate con scorrimento verticale, all'interno delle quali si trova una immagine evocativa della funzione e un bottone CTA con linee di contorno a contrasto con lo sfondo.

In basso è presente il *footer*, in rilievo rispetto allo sfondo (in stile *material*) con icone molto semplici e minimali; la sezione in cui si sta navigando è rappresentata da un riempimento nero dell'icona, e le notifiche presenti sono segnalate tramite una “bolla” rossa in corrispondenza di una di queste icone.

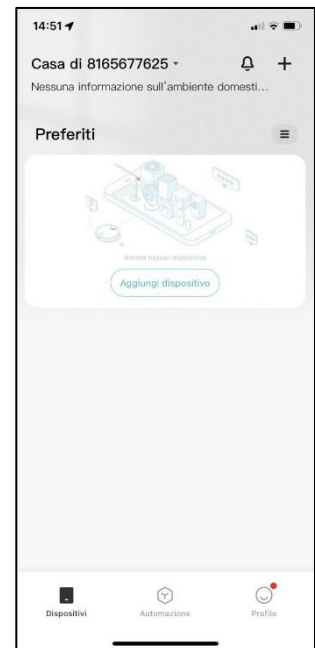


Figura 28. Schermata principale di Xiaomi Home.

La sezione di aggiunta di un nuovo dispositivo si apre con uno scorrimento da destra di una nuova pagina, all'interno della quale sono presenti sia la funzione di abbinamento per prossimità (che si attiva automaticamente) che quello manuale (tramite selezione dello strumento specifico). Quest'ultima è organizzata tramite schede squadrate semi-allungate raggruppate per tipologia di *device* (es.: sicurezza domestica, interruttore, illuminazione etc.).

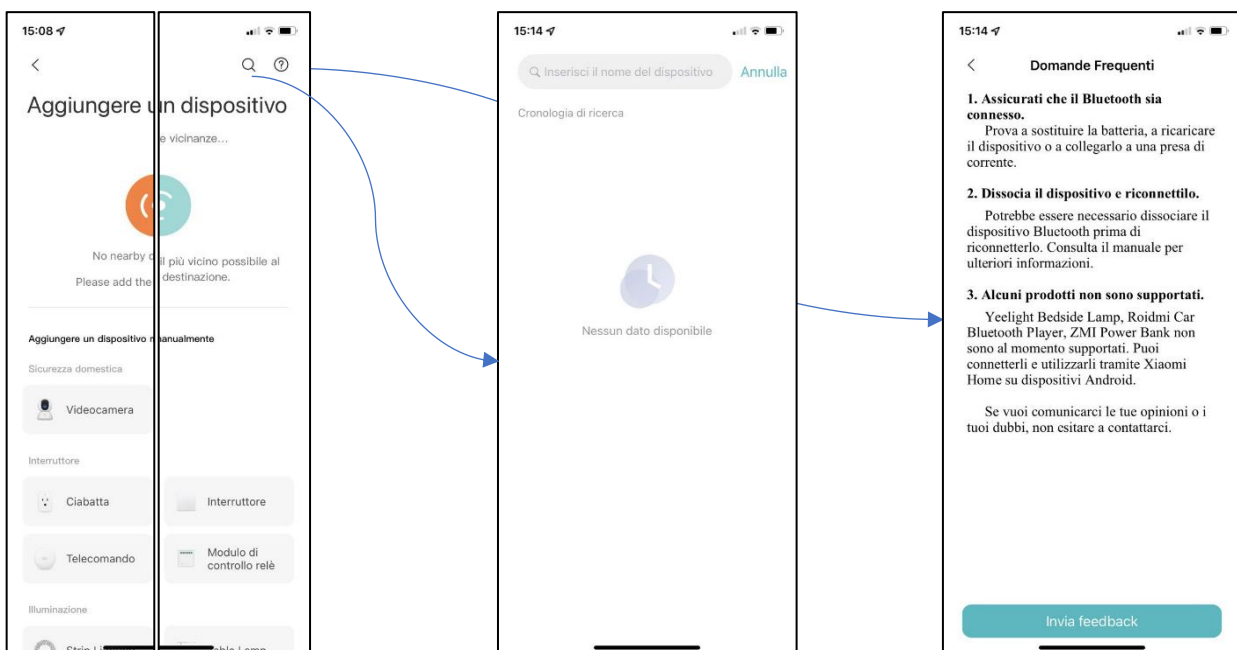


Figura 29. Sezione di aggiunta di un nuovo dispositivo (sinistra), di ricerca (centro) o di FAQ (destra) in Xiaomi Home.

Si può notare, all'interno di questa pagina, un uso gerarchico della tipografia: il titolo, infatti, spicca per grandezza e per spessore del tratto, seguito da un sottotitolo di sezione (ridotta dimensione ma "peso" grassetto) e dalle etichette di categoria (dimensione ridotta e "peso" normale).

È presente anche un uso semantico del colore: verde "acqua" (#60c9ce) usato principalmente per le azioni di progressione e conferma, e arancione (#fe7d34) per le regressioni, segnalazioni di errore o mancata esecuzione.

In questa sezione è possibile anche cercare manualmente un dispositivo attraverso l'icona della lente d'ingrandimento ("cerca"), che aprirà una pagina nuova (si noti che, all'interno di questa pagina, il tasto "annulla" è colorato di verde come un'azione di conferma).

Infine, con il tasto "?" ("domande frequenti") è possibile avere qualche suggerimento per un corretto abbinamento dei dispositivi o inviare dei *feedback* tramite apposita CTA (posta in rilievo tramite il colore verde).

La sezione "automazione" è di struttura del tutto simile alla precedente.

L'unica eccezione è la parte del contenuto principale, che, al posto di una scheda di inserimento, ne presenta una a tendina (per la categorizzazione delle diverse automazioni). L'elenco delle diverse categorie è visualizzato tramite una scheda a comparsa, messa in rilievo rispetto al resto della pagina tramite l'apposizione di un filtro nero semi-trasparente (per valorizzare il contenuto come prioritario).

Nell'*header*, al posto della campanella, è presente un tasto "registro" ("registro automazioni"), in cui vengono elencate tutte le funzioni già impostate e presenti.

La modalità di inserimento di questa sezione è accessibile sempre tramite il tasto "+" nell'*header*, ed è composta da due sezioni distinte: la prima è quella del titolo, esposto come una sorta di "enunciato" in cui viene descritta in linguaggio naturale l'automazione; la seconda è la sezione che identifica le azioni possibili (ad es.: se la data e l'ora corrispondono a quelle impostate, esegui una determinata azione).

Una volta stabilite le regole e le condizioni, è possibile aggiungerne di ulteriori attraverso il tasto "continua ad aggiungere" (reso più evidente ed intuitivo dal colore verde), modificare la durata dell'evento (nella parte bassa dello schermo, in grigio semi-trasparente) oppure salvarla e renderla effettiva (tramite tasto "salva" in grassetto verde nell'*header*). Così facendo, la nuova automazione sarà aggiunta alla schermata principale.

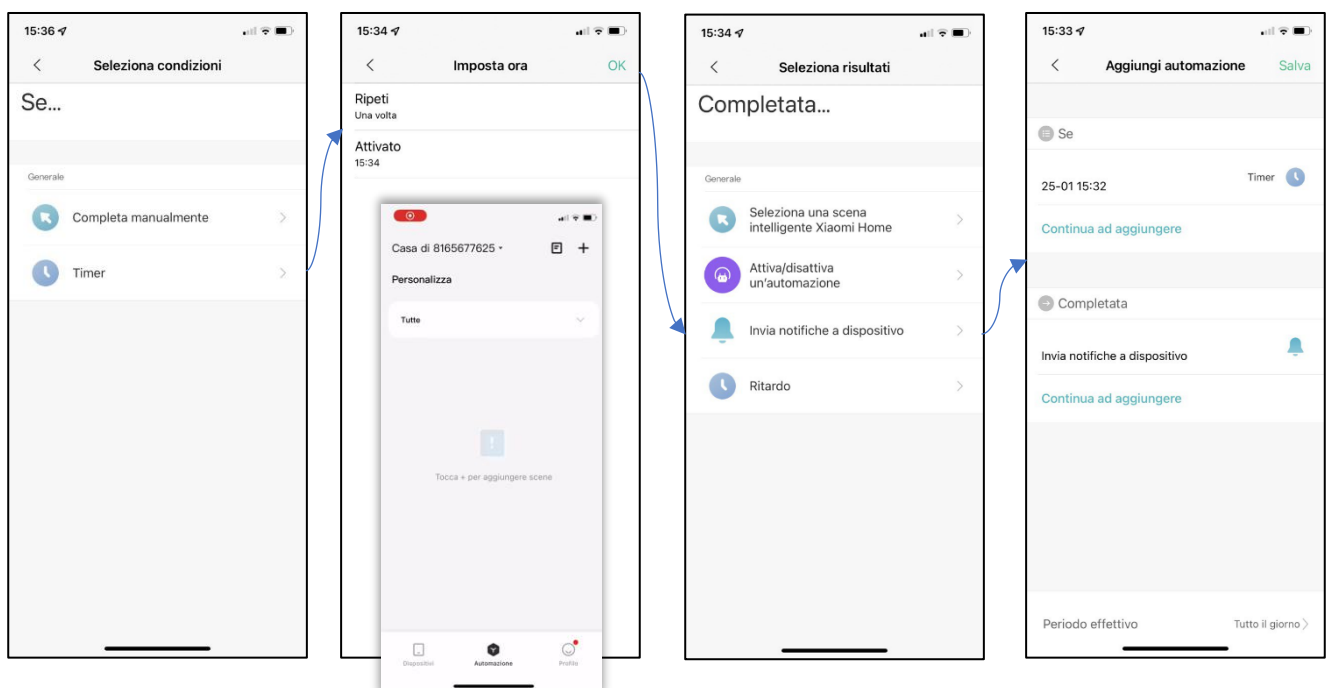


Figura 30. Processo d'inserimento di una nuova automazione in Xiaomi Home.

Infine viene presentata la sezione “profilo”, all’interno della quale spicca l’*header* con la porzione di presentazione e modifica (tramite click) delle informazioni dell’utente; di seguito, poi, si trovano diverse impostazioni e funzionalità collaterali (ad es.: gestione Widget).

Queste funzioni si presentano come blocchi separati per categorie analoghe in schede squadrate scorribili verso il basso; anche qui la presenza di una notifica viene segnalata tramite un “pallino” rosso.

Nella sezione “impostazioni”, in maniera coerente con gli altri sistemi, sono presenti alcuni interruttori con cambiamento di stato valorizzato dal colore (verde se attivo, grigio se inattivo), e il tasto “disconnetti” evidenziato dal colore rosso di un’azione “negativa”.

La sezione del Mi Account è l’unica che presenta colori più diversificati rispetto al resto del sistema, attribuiti alle icone delle diverse informazioni a disposizione dell’utente. È presente anche un *banner* di avviso colorato di rosso che segnala la presenza di un problema potenzialmente dannoso (ad es.: mancanza di un dispositivo di recupero).

Si evidenzia, però, che questo tipo di semantica di colore non è coerentemente ricorrente all’interno del sistema.

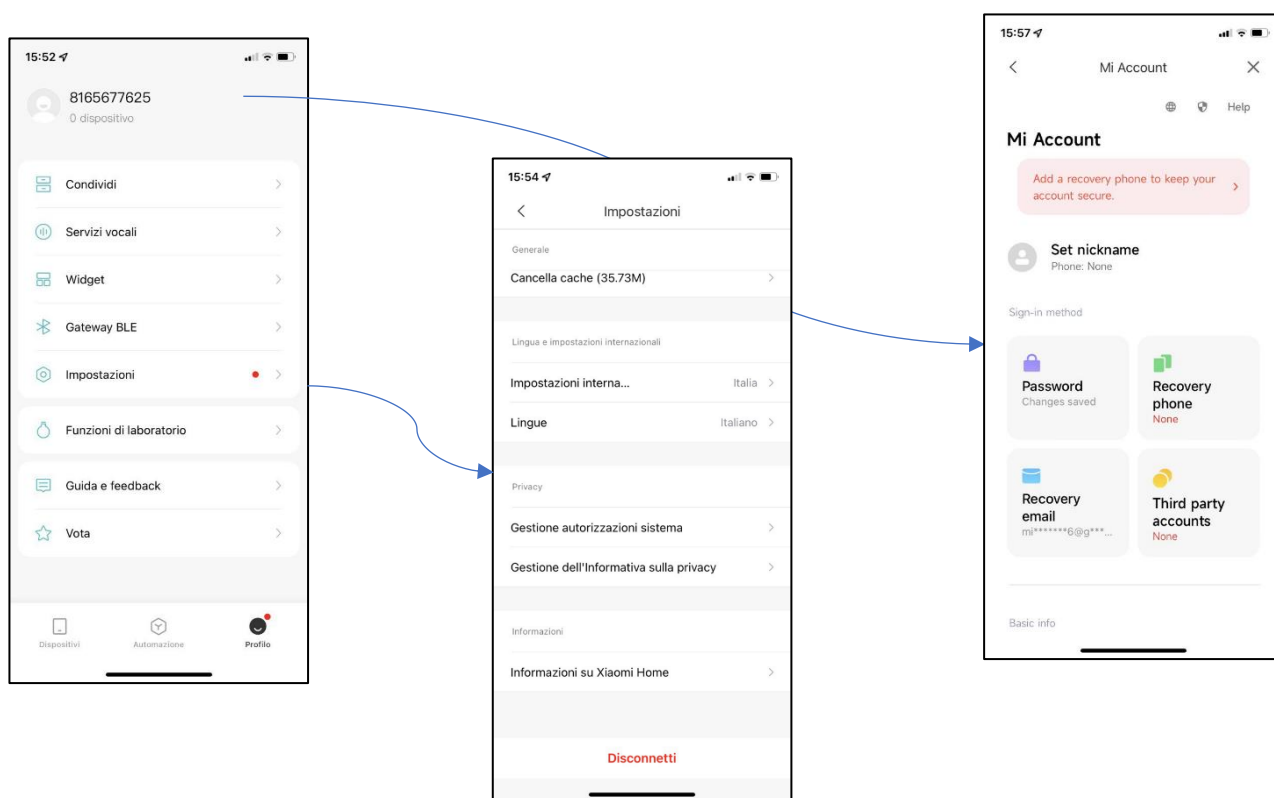


Figura 10. Sezione “profilo” (sinistra), impostazioni (centro) e aggiornamento delle info personali (destra) in Xiaomi Home.

In definitiva, il sistema Xiaomi si presenta con un design semplice e asettico, che permette di individuare i punti cardine dell’interazione attraverso un contrasto tra contenuto e sfondo.

Sono presenti alcuni elementi che riconducono al *material design* (*footer* in rilievo con ombreggiatura superiore, uso gerarchico della tipografia, saltuario uso semantico dei colori); tuttavia, si evidenzia come alcune scelte incoerenti tra una sezione e l’altra creino attrito tra loro.

LG ThinQ

La app per la *smart home* di LG si chiama *LG ThinQ*.

Questa app si differenzia dai sistemi visti in precedenza già al primo accesso: infatti, viene proposta una piccola presentazione delle macro-funzioni disponibili (N.B.: il linguaggio utilizzato cerca di risultare leggero e informale, incappando però in qualche espressione “inelegante”). Le animazioni sono semplici in stile flat, e possono essere portate avanti e indietro tramite *scroll* laterale oppure tasto “seguente”.

Successivamente si accede alla pagina di creazione di un account LG o collegamento con uno esistente di terze parti (Google o Apple), distinte tra loro tramite i colori di riferimento dei sistemi (rispettivamente bordeaux, blu e nero).

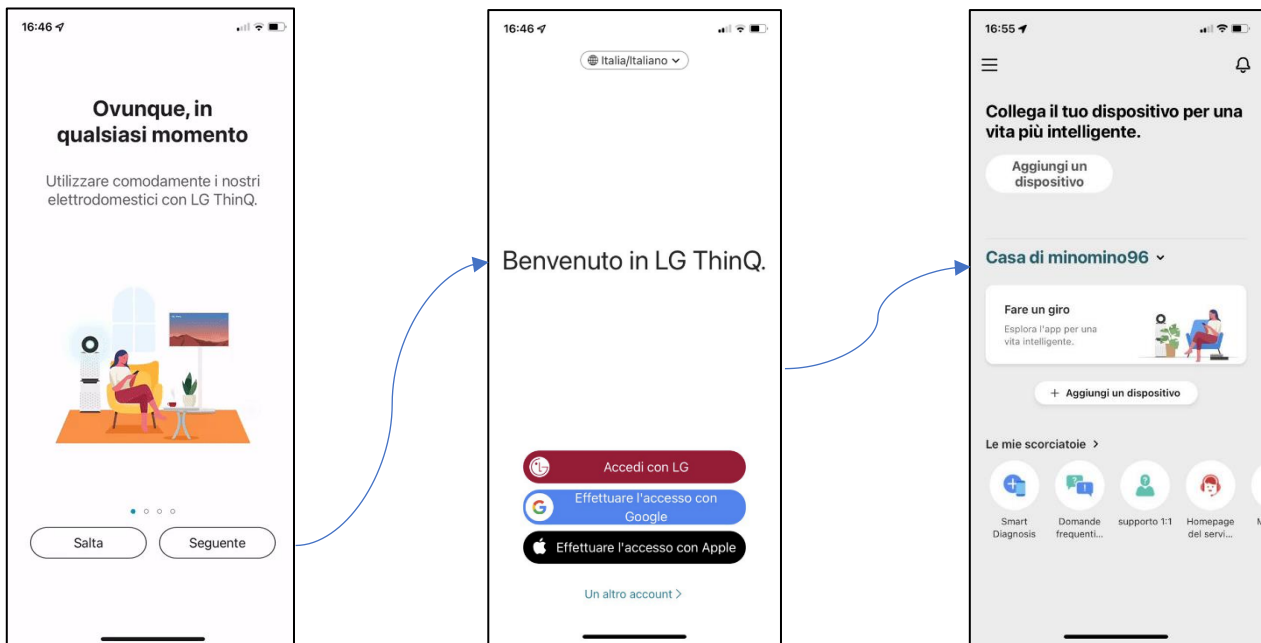


Figura 32. Panoramica delle funzioni (sinistra), iscrizione (centro) e homepage (destra) di *LG ThinQ*.

Come si può vedere nella figura 32 a destra, la homepage presenta alcuni tratti comuni con le altre piattaforme e alcuni cambiamenti netti.

Infatti, in alto è sempre presente la sezione di visualizzazione del centro di controllo del dispositivo in trasparenza.

Di seguito è presente un *header* più ridotto rispetto agli altri concorrenti, in cui è presente solo un menu “a sandwich” e una campanella (“notifiche”), entrambe in stile flat.

Successivamente si trova la sezione principale della pagina, divisa in due parti: quella superiore di aggiunta di un nuovo dispositivo (caratterizzata da un titolo con corpo grassetto e molto grande) e una CTA flat in contrasto con lo sfondo (bianco su grigio); quella inferiore con i dettagli della casa e dei *devices* collegati e una serie di scorciatoie personalizzabili.

Si può osservare, in questa pagina, l’applicazione di due tipi diversi di design: il flat per i contenuti superiori ed inferiori della pagina, e il *material* per la sezione centrale della casa (poste in rilievo tramite ombreggiature).

La funzione di inserimento è accessibile tramite uno dei due bottoni presenti nella schermata, e permette l’inserimento di un accessorio tramite QR code o scansione di prossimità.

Se questa modalità non dovesse portare a risultati, si accede alla sezione di selezione manuale, con un unico blocco verticale contenente i diversi dispositivi (rappresentati da icone semplici e colorate, ricche di dettagli). La separazione di questi elementi è favorita dal colore grigio ad alta opacità della scheda di contenimento, e da “bolle” contenenti le singole icone.

Le interazioni (come quella di attivazione della ricerca di prossimità) sono rese evidenti dal colore del bottone in forte contrasto con lo sfondo (azzurro [#008ba1]).

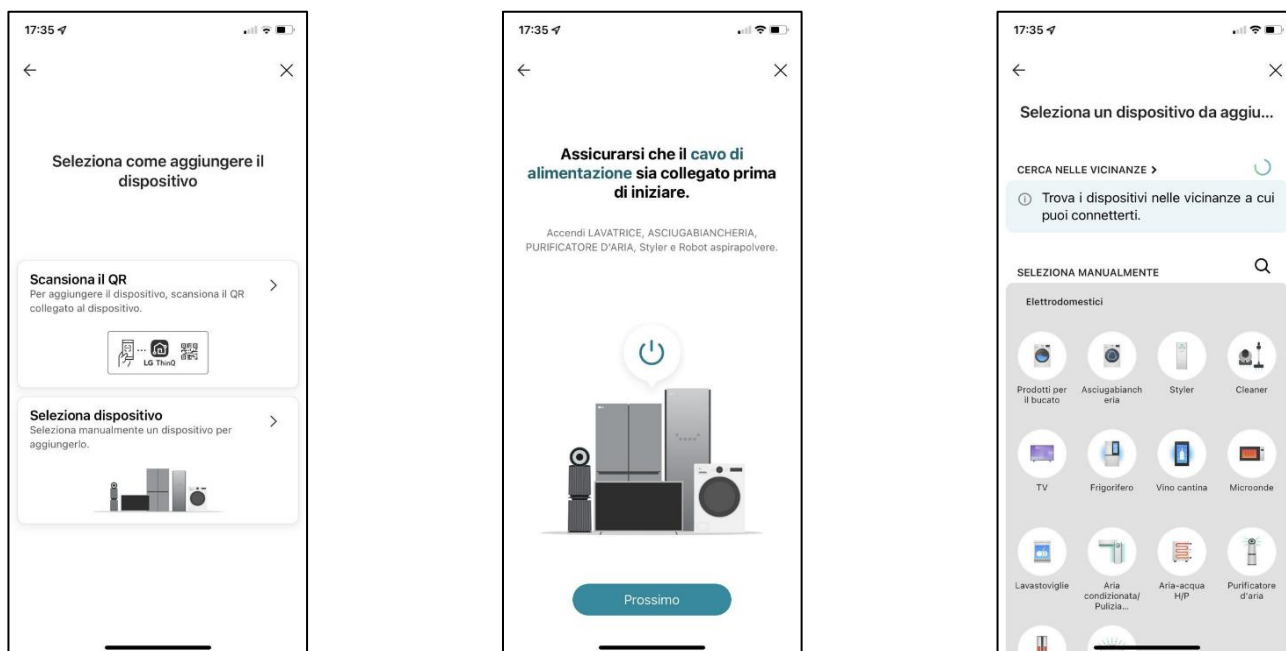


Figura 3311. Schermata di selezione del metodo (sinistra), attivazione della ricerca di prossimità (centro) e selezione manuale (destra) in LG ThinQ.

Il menu “a sandwich” si apre con scorrimento da sinistra su una nuova pagina, con una suddivisione dei contenuti più netta rispetto alla schermata iniziale.

In alto si trova il profilo, caratterizzato dall’immagine e dal nome utente; inoltre, sulla destra è presente una freccia che anticipa la possibilità di interazione (tuttavia, non è presente alcun tipo di *feedback* al click). Di seguito si trova una barra di ricerca tra le funzionalità, separata dalla precedente sezione e da quella successiva.

Si evidenzia che queste due funzioni, dopo lo scorrimento della schermata verso il basso, non scompaiano ma si riducano a icona nella parte alta dell’*header* (fattore che favorisce l’interazione anche in una parte diversa della pagina).

Di seguito, poi, si trova un blocco uniforme di funzioni varie, separate tra di loro tramite una riga grigia in lieve contrasto con lo sfondo, e dei titoli di dimensione ridotta in grassetto (valore gerarchico del carattere): la prima, in cui si gestisce la casa, raccoglie tre funzionalità rappresentate da icone prive di riquadro disposte in orizzontale e separate da una linea verticale parziale; la seconda è un elenco di funzioni raccolte per categoria.

Si deve evidenziare che il testo ha subito delle alterazioni in fase di traduzione dal coreano, presentando dei menu dal significato “dubbio” (le voci sono “successo”, “maniglia” e “negozio”) che rende difficile identificare la categoria di appartenenza delle varie funzioni; non sempre è stata prevista una corretta re-impaginazione del contenuto in base alle traduzioni (in alto si può osservare la didascalia “impostazioni casa”).

Le icone sono semplici e “piene” di colori variopinti, senza un’apparente semantica di colore (né per appartenenza ad una categoria, né per funzionalità).

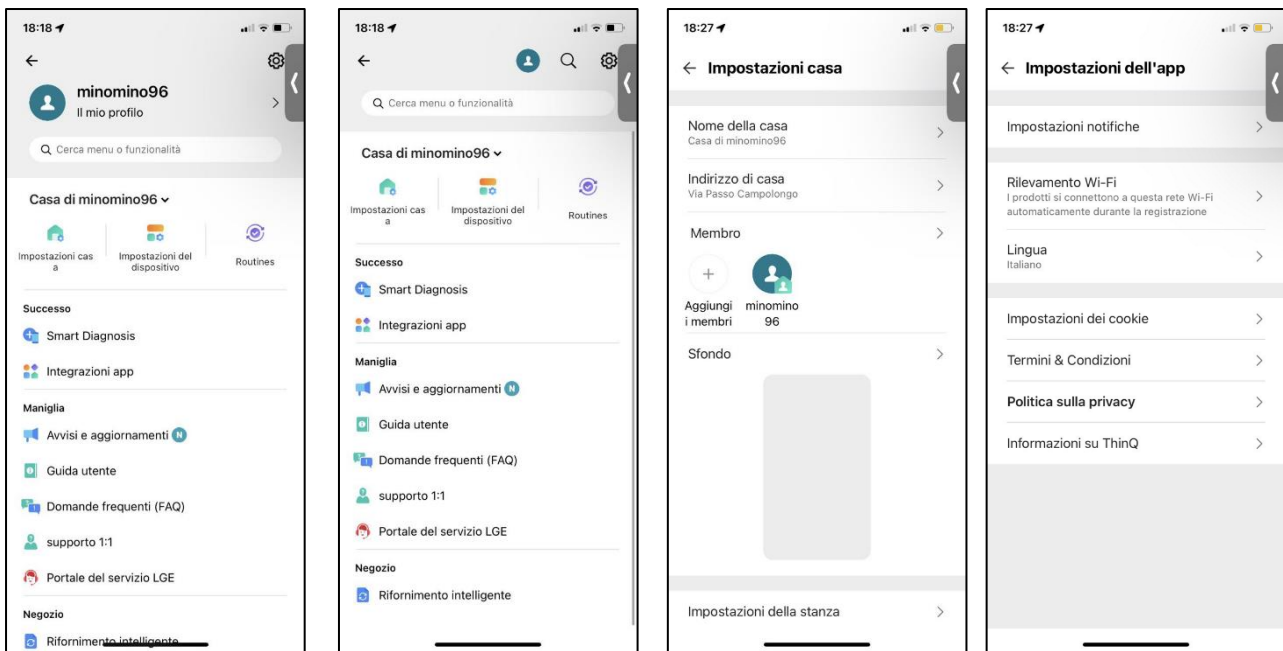


Figura 34. Menu principale (sinistra), impostazioni della casa (centro-destra) e impostazioni generali dell'app (destra) in LG ThinQ.

Le impostazioni di gestione della casa si presentano in maniera semplice e compatta; anche in questo sistema si possono gestire i vari dispositivi per abitazioni ("case"), stanze e membri.

Si noti che nella parte inferiore delle impostazioni (figura 34) la funzionalità di rimozione della casa è resa intuitivamente non utilizzabile applicando un effetto di semi-trasparenza. In ogni caso, il tasto presenta ugualmente il carattere colorato di rosso a simboleggiare la "negatività" dell'azione svolta (semantica del colore).

Le impostazioni generali dell'app, invece, sono raccolte in alto a destra nell'*header* sotto l'icona dell'"ingranaggio". Anch'esse sono semplici e raggruppate per temi comuni, in una visualizzazione statica in stile flat.

In definitiva, LG ThinQ si presenta come un sistema graficamente tendente al flat (semplicità e stilizzazione delle icone, scomposizione degli elementi e colori vividi), con alcuni saltuari utilizzi delle tecniche *material* (ombreggiature e rilievi di alcune schede).

L'utilizzo del colore è usato sporadicamente in maniera semantica, ma non sempre per svolgere le stesse funzioni (ad es.: nella schermata principale in figura 30 a destra, si può vedere come il titolo della sezione "casa di..." sia di color verde, caratteristico di alcune interazioni delle sezioni successive; tuttavia, la sezione sottostante "scorciatoie", per quanto sia anch'essa cliccabile, non presenta la stessa colorazione).

Inoltre, anche l'uso del colore per le icone non presenta nessuno schema definito per significato o per tema ricorrente all'interno del sistema, risultando disorientante.

Conclusioni

In questo elaborato è stato possibile ripercorrere le origini della domotica e delle sue ramificazioni in diverse branche d'applicazione e delle diverse concretizzazioni in app di gestione messe a disposizione dell'utente da diverse case di sviluppo.

Dalle analisi svolte si può evincere che alcune *software houses* al momento risultano più all'avanguardia di altri dal punto di vista del design della propria interfaccia, sia a livello di coerenza estetica (forme, colori e rapporti tra elementi) che di utilizzo di sistemi semantici (per tipografia, colore e gerarchia).

In generale, risulta che le aziende americane (Google e Apple) risultano più avanzate in ambito design, mentre quelle asiatiche (Samsung, Xiaomi ed LG) risultano più concentrate sullo sviluppo delle funzionalità e ampliamento di dispositivi compatibili.

In conclusione, tutte le app di domotica prese in esame (come la maggior parte delle app moderne) si sono adeguate al modello flat portato in auge da Microsoft, ed integrando (totalmente o in parte) il nuovo *material design* creato da Google.

Bibliografia

Cdvi Wireless, *La storia della domotica: tra passato, presente e futuro*, 22/02/2018, in “Il blog di Erone – The smart living”, in “blog.erone.com”, <http://blog.erone.com/storia-domotica-passato-presente-e-futuro>, consultato il 19/01/2022.

D. Candiotti, *IoT e progettazione di Sistemi di Home Automation: un caso di studio reale basato su framework e standard open*, Tesi di laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi e delle tecnologie dell'informazione, Università di Bologna – Campus di Cesena, Scuola di Ingegneria e Architettura, a.a. 2014-2015, Rel. Prof. Alessandro Ricci, in Amslaurea.UniBo, [https://amslaurea.unibo.it/10244/1/Candiotti Danilo IoT e progettazione di sistemi di Home Automation.pdf](https://amslaurea.unibo.it/10244/1/Candiotti_Danilo_IoT_e_progettazione_di_sistemi_di_Home_Automation.pdf), consultato il 19/01/2022.

Enciclopedia Treccani, definizione di “Domotica”, in “treccani.it”, <https://www.treccani.it/enciclopedia/domotica/>, consultato il 19/01/2022.

Fabio, *Flat design: cos'è, perché è di tendenza, quali sono le alternative*, 11.04.2016, in stampaprint, <https://www.stampaprint.net/it/blog/comunicazione/flat-design-cose-perche-va-di-moda-quali-sono-le-alternative>, consultato il 21.01.2022.

F.K. Aldrich, *Smart Homes: Past, Present and Future*, in R. Harper, *Inside the smart home*, 2003, Londra, Springer-Verland, in D. Candiotti, *IoT e progettazione di Sistemi di Home Automation: un caso di studio reale basato su framework e standard open*.

L. Miglietta, *Flat Design e Scheumorfismo spiegati bene*, 09.02.2015, in Grafigata!, <https://www.grafigata.com/2015/02/flat-design-scheumorfismo/>, consultato il 20.01.2022.

L. Salerno, *Smart speaker, vendite in crescita: in futuro sempre più diffusi nelle camere dei bambini*, 19/10/2020, in “trovaprezzi.it”, <https://www.trovaprezzi.it/magazine/tech/smart-speaker-vendite-in-crescita-in-futuro-sempre-piu-diffusi-nelle-camere-dei-bambini>, consultato il 19/01/2022.

PVeng, *L'automazione domestica: Domotica*, 2014, in “ElectroYou”, <https://www.electroyou.it/pveng/wiki/l-automazione-domestica-domotica>, consultato il 19.01.2022.

QuiFinanza, *Cos'è la domotica e le sue applicazioni in casa*, 05/11/2021, in “QuiFinanza”, [https://quifinanza.it/innovazione/domotica-cose-differenze-smart-home/550911/#Domotica e Smart Home le differenze](https://quifinanza.it/innovazione/domotica-cose-differenze-smart-home/550911/#Domotica_e_Smart_Home_le_differenze), consultato il 19/01/2022.

Sime, *Dispositivi Smart o Domotica? Le differenze tra Domotica e Smart Home*, in Sime.Va, <https://www.sime.va.it/news/dispositivi-smart-o-domotica-le-differenze-tra-domotica-e-smart-home/>, consultato il 19/01/2022.

Wikipedia, *Storia dei libri elettronici e dell'editoria digitale*, in “Ebook”, in Wikipedia, , [https://it.wikipedia.org/wiki/E-book#Storia dei libri elettronici e dell'editoria digitale](https://it.wikipedia.org/wiki/E-book#Storia_dei_libri_elettronici_e_dell'editoria_digitale), consultato il 20.01.2022.